

Rapport projet de semestre

École supérieure
Électronique

Projet semestre
Salle R110

2418 - Démonstrateur graphique

Réalisé par :

Etienne De Oliveira

A l'attention de :

Serge Castoldi
José Moreno

Dates :

Début du projet : 15 novembre 2024
Fin du projet : 13 juin 2025

Table des matières :

2418 - Démonstrateur graphique	1
1 Introduction.....	5
1.1 Cahier des charges	5
2 Pré-étude	5
2.1 Schéma bloc	5
2.2 Explication des blocs	5
2.3 Choix composants	6
2.3.1 Display	6
2.3.2 Encodeur	6
2.3.3 Leds	6
2.3.4 Amp. & filtres	7
2.3.5 Haut -parleur	7
2.3.6 PIC32	7
2.3.7 Régulateur	7
2.3.8 Interface d'entrée	7
2.3.9 Mux alimentation	7
2.4 Evaluation des coûts	8
2.5 Planification.....	8
2.6 Conclusion et perspectives	9
3 Design schéma	10
3.1 Modification selon retour pré-étude	10
3.2 Fonctionnement du produit	10
3.3 Le schéma bloc	10
3.3.1 Bloc Audio	10
3.3.2 Bloc MCU et entrée	10
3.3.3 Bloc points test et mécanique.....	10
3.3.4 Bloc power supply	11
3.3.5 Bloc user interface.....	12
3.4 Bom	12
3.5 Concept logiciel.....	12
3.6 Conclusion.....	12
4 Routage	13
4.1 Problèmes rencontrés.....	14
4.1.1 Connecteur d'alimentation DC	14
4.1.2 Connecteur de l'écran	14
5 Test et mise en service	15
5.1 Test de l'alimentation	15
5.1.1 Alimentation 5V	15
5.1.2 Alimentation 3,3V	16
5.2 Test PIC32 et Led rouge.....	17
6 Programmation	19
6.1 Mise en service de l'écran	19
6.1.1 Fonction void InitFT800 (void)	20
6.1.2 Fonction void HostCommand(uint8_t command)	21
6.1.3 Fonction void wr8 (uint32_t addr, uint8_t value)	21
6.1.4 Fonction uint8_t rd8 (uint32_t addr).....	22
6.1.5 Problèmes rencontrés	23

6.1.5.1 Trame incorrecte	24
6.1.5.2 Trame correct.....	24
6.2 Mise en service des leds RGB	25
6.3 Résultat de fonctionnement	25
6.4 Planification avec heures effectives	25
6.5 Journal de travail	26
6.6 Analyse du produit	26
6.6.1 Aspect environnemental.....	26
6.6.2 Aspect social	26
6.6.3 Aspect économique	26
6.7 Résumé du projet.....	26
6.8 Affiche.....	26
6.9 Mode d'emploi	26
7 Conclusion final du projet	27
8 Annexe.....	28
8.1 Pré-étude.....	28
8.1.1 Cahier des charges.....	28
8.1.2 Extrait datasheet display	32
8.1.3 Planification	32
8.2 Design.....	34
8.2.1 Extrait datasheet PIC32.....	34
8.2.2 Extrait datasheet TPS2117	34
8.2.3 Dimensionnement résistances Mux.....	34
8.2.4 Extrait datasheet Led Osram p.5	35
8.2.5 Schéma	36
8.2.6 Bom.....	42
8.3 Routage.....	44
8.3.1 Datasheets	44
8.3.1.1 Pour la partie Audio.....	44
8.3.1.2 TPS2117	44
8.3.2 Montage écran et haut-parleur	45
8.3.3 Plan d'implantation	46
8.3.4 Couches Pcb.....	48
8.3.5 Calculs écran 5 pouces.....	53
8.3.6 Calculs écran 4.3 pouces	55
8.3.7 Calculs écran 3.5 pouces	57
8.4 Feuille modifications	59
8.5 Test et mise en service.....	61
8.5.1 Clock	61
8.6 Programmation	61
8.6.1 FT812 init.....	61
8.7 Planification avec heures effectives	61
8.8 Journal de travail	63
8.9 Code fonction	65
8.9.1 App.c	65
8.9.2 Mc32gestSPI_FT800.c et .h.....	65

1 Introduction

Dans le cadre de la formation de Technicien en Génie Electrique à l'ETML-ES, les étudiants sont amenés à travailler sur un projet durant la 2^e année de formation. Ce projet consiste principalement à la conception d'un produit, de la pré-étude jusqu'à la livraison.

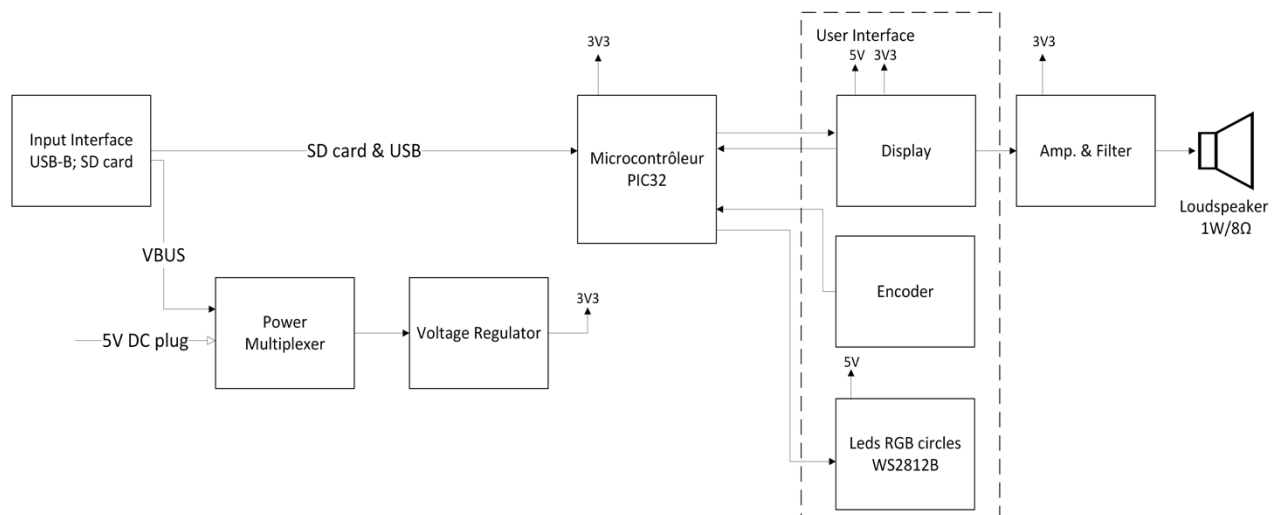
1.1 Cahier des charges

Réaliser un démonstrateur avec écran graphique. Pour afficher diverses formes graphiques de base.

Cahier des charges détaillé en annexe 8.1.1

2 Pré-étude

2.1 Schéma bloc



2.2 Explication des blocs

Power multiplexeur : Multiplexeur d'alimentation, pour commuter entre l'alimentation USB et le port 5V. On peut alimenter la carte avec un adaptateur USB de 1,5A ou par la prise DC 5V. Le port DC aura la priorité sur le port USB.

Voltage regulator : Régulateur de tension, converti du 5V en 3,3V pour toute la carte.

Input interface : C'est l'interface d'entrée de la carte. Dans le futur, le but sera de pouvoir commander l'affichage depuis l'USB ou depuis une carte SD (ex. pour afficher une image, etc.). L'USB sera converti avec un FTDI pour aller au μC .

Microcontrôleur : Le microcontrôleur pilote l'ensemble de la carte. Il effectue :

- La gestion de l'USB et SD card.
- La gestion de l'interface utilisateur.

User interface : On pourra interagir de deux façons différentes avec l'écran. La première directement avec le tactile, et la deuxième avec l'encodeur incrémental rotatif. Quant aux LEDs, elles serviront à réagir à certaines actions effectuées sur l'écran.

Amp. & Filter : C'est l'amplificateur et filtre audio pour le haut-parleur. Il sera géré par l'écran mais piloté par le microcontrôleur.

2.3 Choix composants

Dans ce chapitre, je vais décider quels composants je vais utiliser pour ce projet. Bien sûr seulement les composants importants seront définis durant cette partie comme le display par exemple.

2.3.1 Display

Pour le display j'ai choisi le NHD-5.0-800480FT-CTXL-T de chez Newhaven. Je l'ai choisi car c'est un écran 5 pouces, il possède un contrôleur FT812 bien documenté, tactile, communication SPI. Une autre chose intéressante c'est qu'il est pin compatible avec les écrans plus petit de la même famille (3.5 et 4.3 pouces). En plus il possède un connecteur 2x10pin 2.54 pitch IDC 61202021621 ; connexion facilitée.



2.3.2 Encodeur

J'ai choisi un qui ressemble à celui utilisé à l'ES dans le kit PIC32. Il s'agit du type PEC12R-4225F-S0024-ND.



Pour bouton capuchon [Boutons | Distributeur de composants électroniques DigiKey](#)

2.3.3 Leds

J'ai choisi les WS2812B, c'est les plus répandus et facile d'utilisation. Je ferai un cercle de 12 leds.

Pour utiliser ces leds j'aurais besoin d'un level-shifter, pour passer de 3,3V à 5V. A ce stade je ne sais pas si je prends le cercle déjà fait ou si je le fais moi-même.

Cercle : 1528-1102-ND

Leds : 1568-COM-16347CT-ND



2.3.4 Amp. & filtres

Pour cette partie je vais suivre le schéma en page 10 du datasheet du display. Voir annexe 8.1.2

2.3.5 Haut -parleur

Je dois choisir un haut-parleur de max 1W sous 8Ohm. J'ai trouvé celui-ci chez distrelec. Je l'ai déjà utilisé à l'ETML.

130-18-127 [K 20.40 - 8 OHM | Visaton Haut-parleur miniature 1W 8Ohm 76dB | Distrelec Suisse](#)

2.3.6 PIC32

Pour le PIC j'ai choisi le PIC32MX795F512H, surtout pour sa RAM et ROM. Parce que pour la librairie que je vais utiliser la LVGL il faut :

Requirements

Basically, every modern controller which is able to drive a display is suitable to run LVGL. The minimal requirements are:

- 16, 32 or 64 bit microcontroller or processor
- > 16 MHz clock speed is recommended
- **Flash/ROM**: > 64 kB for the very essential components (> **180 kB is recommended**)
- **RAM**:
 - **Static RAM** usage: ~2 kB depending on the used features and Widget types
 - **stack**: > 2kB (> **8 kB recommended**)
 - Dynamic data (**heap**): > 2 KB (> **48 kB is recommended if using many GUI Widgets**).

Set by `LV_MEM_SIZE` in `lv_conf.h`.

 - Display buffer: > "Horizontal resolution" pixels (> 10 X "Horizontal resolution" is recommended)
 - One frame buffer in the MCU or in an external display controller
- C99 or newer compiler
- Basic C (or C++) knowledge:
 - pointers.
 - structs.
 - callbacks.

Extrait <https://docs.lvgl.io/master/intro/introduction.html#requirements>

2.3.7 Régulateur

J'ai choisi celui-ci pour le 3,3V, le BD33C0AFP-CE2. Il peut fournir 1A alimenté entre 4 et 26.5V. Pour la protection d'entrée une diode schottky SK310A.

J'ai choisi ce régulateur car je l'ai déjà utilisé à l'ETML avec cette même diode.

2.3.8 Interface d'entrée

Le connecteur USB-B sera celui du kitPIC32 ES, de même pour le connecteur SD-card. 10067847-011RLF

Pour la protection de l'alimentation USB. J'ai choisi la diode BZX84B5V6-7-F, car je l'ai utilisé durant mon stage.

2.3.9 Mux alimentation

Pour switcher entre l'alimentation 5V DC plug ADC-096-2-T/R et l'USB. J'ai choisi le TPS2117, je l'ai utilisé durant mon stage.

2.4 Evaluation des coûts

Titre	2418-Démonstrateur graphique	ETML-es	
Devise	CHF		
Qté production	1		
Designator	Description	Supplier 1	Price
1	PCB element for BOM 150x180 with stencil	Eurocircuits Sàrl	167.0000
Ecran	Résistant Intelligent Smart diode électroluminescente affichages graphiques Transmissif Rouge, vert, bleu (RVB) TFT - Couleur SPI 5po (127,00mm) 800 x 480 (WVGA	Digi-Key	84.0000
Encodeur	Codeur rotatif Mécanique 24 Quadrature (incrémental) Verticale	Digi-Key	1.5000
Cercle Leds	Éclairage adressable Neopixel 12 LED Anneau Série (registre à décalage) Rouge, vert, bleu (RVB) 37,00mm de diamètre	Digi-Key	6.6000
Haut-Parleur	K 20.40 - 8 OHM - Haut-parleur miniature 1W 8Ohm 76dB	Distrelec	12.6000
PIC32MX795F512H	MIPS32® M4K™ PIC® 32MX Microcontrôleurs IC Monocœur 32 bits 80MHz 512Ko (512K x 8) FLASH 64-TQFP (10x10)	Digi-Key	10.5000
Régulateur	PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 1A TO-252-3	Digi-Key	1.8300
Diode schottky	Diode 100 V 3A Montage en surface DO-214AC (SMA)	Digi-Key	0.4100
SD connector	11 (9 + 2) Positions connecteur de carte Secure Digital - SD Montage en surface à angle droit Or	Digi-Key	1.8000
DC plug	Cylindriques - Connecteurs d'alimentation Jack 2,50mm de diamètre intérieur (0,098po), 5,50mm de diamètre extérieur (0,217po) Trou traversant, angle droit	Digi-Key	1.2000
Diode zener	Diodes - Zener 5.6 V 300 mW ±2% Montage en surface SOT-23-3	Digi-Key	0.1000
Mux alimentation	Commutateur de puissance/circuit d'attaque 2:1 Canal N 4A SOT-583	Digi-Key	1.0400
Conn. IDC 2x10	Connecteur embase Trou traversant 20 positions 0,100 po (2,54mm)	Digi-Key	0.7600
Résistance & condensateur	Divers	-	20.0000
Mécanique	Visse et point de test	-	10.0000
Amp. & filter	Composants divers	-	3.0000
		Totaux	322.3400

2.5 Planification

Voir annexe 8.1.3

2.6 Conclusion et perspectives

La pré-étude d'un projet consiste à identifier le besoin, définir comment se déroulera le projet et ce que sera le produit à réaliser.

Premièrement, j'ai pu définir un cahier de charges précisant avec détail ce que sera le produit à livrer.

Ensuite j'ai débuté la pré-étude où j'ai pu définir une planification du projet. J'ai aussi pu détailler les plusieurs parties du système, ainsi que trouver les composants principaux à utiliser dans celui-ci. Cela m'a aussi permis aussi de définir au niveau software les diverses interfaces qui seront utilisés pour la communication des divers composants.

Pour la suite du projet, je vais pouvoir débiter le dimensionnement de la carte et trouver les composants restants qui seront adaptés aux dimensionnements effectués, puis je vais pouvoir réaliser la schématique du système.

Finalement à niveau PCB je m'attends à un routage assez simple car il n'y a pas beaucoup de composants sur la carte.

Ce que je trouve qui me sera compliqué à réaliser lors de ce projet ça sera la partie software puisque que je ne suis pas très fort dans ce domaine. Cela sera mon « challenge » lors de ce projet.

Lausanne, le 6 décembre 2024

Signature :



3 Design schéma

3.1 Modification selon retour pré-étude

Remplacer le lecteur de carte SD du kit pic32, par un lecteur micro-SD.

3.2 Fonctionnement du produit

Pour la description des blocs et du fonctionnement général du produit se référer à la phase de pré-étude.

3.3 Le schéma bloc

Le schéma bloc se trouve en annexe 8.2.5 avec le reste du schéma.

Fondamentalement il n'a pas beaucoup changé. J'ai rassemblé certains blocs ensemble, le bloc interface d'entrée et MCU et aussi le bloc régulateur et multiplexeur. Ensuite j'ai créé un bloc test points et mechanical pour la visserie et les points de test.

3.3.1 Bloc Audio

Pour ce bloc, j'ai simplement suivi le schéma donné dans le datasheet de l'écran. Voir extrait en annexe 8.1.2. La partie alimentation se trouve dans le bloc power supply.

3.3.2 Bloc MCU et entrée

Pour le reset du microcontrôleur, j'ai suivi sur conseil de M.Castoldi le datasheet du PIC32 voir annexe 8.2.1. J'ai décidé de rajouter un bouton pour avoir la possibilité d'avoir un reset manuel.

Ensuite pour le découplage, le clock, le port de programmation et la carte SD. J'ai suivi le schéma de la carte Kit PIC32 version E et D.

Pour la partie USB, je me suis basé sur le kit de première année. Mais dans mon cas je n'alimente pas la carte avec l'USB uniquement. Alors sur conseil de M.Castoldi, j'ai mis des résistances de pull-up pour toujours savoir ce que j'ai aux entrées RX et CTS du PIC. Car nous ne pouvons pas savoir comment se comporte le FTDI, quand il n'y a pas de données sur D+ D-. Lorsqu'il n'est pas alimenté par Vbus.

Aussi sur conseil de M.Castoldi, j'ai rajouté un ligne de 10 pin berg avec alimentation et GND plus des signaux. Pour pouvoir en cas de problème wrapper des fils pour détourner des signaux.

3.3.3 Bloc points test et mécanique

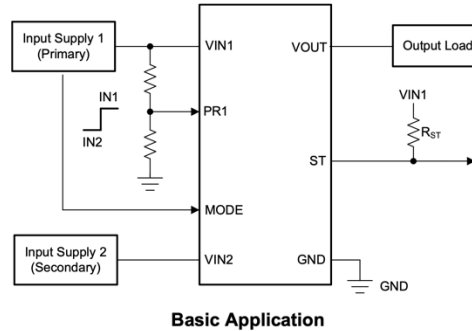
J'ai décidé de mettre des points de tests sur les alimentations et les GNDs. J'ai aussi mis sur les 2 bus de communication de la carte. A savoir le SPI et l'UART.

Il manque encore sur cette partie les vis et socle pour la carte et l'écran ainsi que pour le haut-parleur. Je les ajouterai lors de la phase du PCB, pour savoir le diamètre et la hauteur que je choisirai.

3.3.4 Bloc power supply

Pour l'alimentation 3V3, je me suis basé sur celle du Kit Pic. En remplaçant le régulateur par le mien et en ajoutant le multiplexeur d'alimentation.

Explication du multiplexeur : le TPS2117 de chez Texas est un multiplexeur d'alimentation avec priority switchover. Il privilégie toujours l'entrée 1. Il bascule d'alimentation uniquement si la tension descend en dessous de 1V à la sortie du pont diviseur.



Pour le calcul des résistances, j'ai décidé de prendre 1,6V pour la sortie du pont, la tension de référence interne vaut 1V (Voir p.6 datasheet TPS2117 en annexe 8.2.2). La sortie basculera au moment où VIN1 vaudra 3,1V. Mais finalement cette tension choisie n'a que peu d'importance, si ce n'est d'être plus grande que 1V. Car si l'on souhaite alimenter la carte par USB c'est que l'on ne veut pas l'alimenter par le 5V. L'USB est une alimentation auxiliaire mais pas principale. Voir calcul complet en annexe 8.2.3.

J'ai aussi décidé de mettre une led sur l'USB pour voir lorsqu'un câble est bien branché. Calcul pour résistance led :

$$I_F = 1mA \text{ décidé}$$

$$R_{Led} = \frac{(V_{bus} - V_{Led})}{I_F} = \frac{(5 - 1.8)}{1 \cdot 10^{-3}} = 3.2k \Rightarrow 3.3k \Omega$$

$$I_F = \frac{(V_{bus} - V_{Led})}{R_{Led}} = \frac{(5 - 1.8)}{3.3 \cdot 10^{-3}} = 969\mu A \text{ ok!}$$

$$P_{disRLed} = (V_{bus} - V_{Led}) \cdot I_F = (5 - 1.8) \cdot 969 \cdot 10^{-6} = 3.1mW \text{ ok } 125mW$$

J'ai décidé de fixer le courant à 1mA, pour ne pas consommer inutilement du courant. Le but étant d'indiquer et non d'éclairer avec cette led.

3.3.5 Bloc user interface

Pour l'encodeur j'ai copié le schéma du kit Pic version E. Ensuite il y a le connecteur de l'écran avec l'écran et pour finir le cercle de leds avec son adaptation de niveau de tension. J'ai choisi le SN74LVC1G125DBVR un buffer 1bit avec output enable.

Sur conseil de M.Castoldi, j'ai également rajouté une led pour des tests.

Calcul pour la résistance de la led :

$$I_F = 1mA \text{ décidé}$$

$$R_{Led} = \frac{(V_{uC} - V_{Led})}{I_F} = \frac{(3.3 - 1.8)}{1 \cdot 10^{-3}} = 1.5k \Omega$$

$$I_F = \frac{(V_{uC} - V_{Led})}{R_{Led}} = \frac{(3.3 - 1.8)}{1.5 \cdot 10^{-3}} = 1mA \text{ ok!}$$

$$P_{disRLed} = (V_{uC} - V_{Led}) \cdot I_F = (3.3 - 1.8) \cdot 1 \cdot 10^{-3} = 1.5mW \text{ ok } 125mW$$

3.4 Bom

J'ai réalisé la Bom avec l'activebom d'altium. Malheureusement en l'exportant j'ai fait avec le template d'altium. Car avec celui de l'ETML-ES les colonnes ne s'affichait par correctement. Par exemple dans la colonne Name j'avais les valeurs de « comment » ce qui est correct mais pour certains composants c'est le part number qui s'affichait alors que dans le schéma le « comment » était la valeur. Ensuite il y avait une colonne Value mais avec presque aucune donnée pour la plupart des composant et je ne sais pas d'où altium va prendre les données pour cette colonne.

La bom est en annexe 0.

3.5 Concept logiciel

Je prévois avec l'écrans de pouvoir piloter les leds (la couleur, la luminosité et un chenillard). Et cela de manière tactile et si je n'y arrive pas alors avec l'encodeur. De toute façon avec l'encodeur, on pourra faire la même chose qu'avec le tactile. Dans le futur on pourrait même imaginer piloter l'écran depuis un pc avec l'USB, ou afficher des images depuis la carte SD. Le haut-parleur la même chose on pourra le piloter depuis l'écran, et mettre des musiques depuis la carte SD (si j'ai le temps).

3.6 Conclusion

Je suis plutôt satisfait du résultat de mon schéma. Ce n'est pas un schéma très compliqué. La prochaine étape sera la réalisation du PCB. Pour la plupart des composants, ils ont déjà un footprint et le modèle 3d. Il manque un footprint pour le cercle de leds et pour le haut-parleur ainsi que pour le TPS2117. Mon schéma se compile sans erreur mais avec 3 warnings qui sont footprint missing pour les 3 composants énumérés plus haut.

Dans le schéma, je sais que pour le Pic32, j'ai oublié de mettre les croix sur les pattes non utilisées. Je le ferai avant de commencer le PCB. Je ne pouvais pas le faire avant de vous rendre ce rapport car je n'avais pas la possibilité d'ouvrir altium pour le faire.

Lausanne, le 26 janvier 2025

Signature :



4 Routage

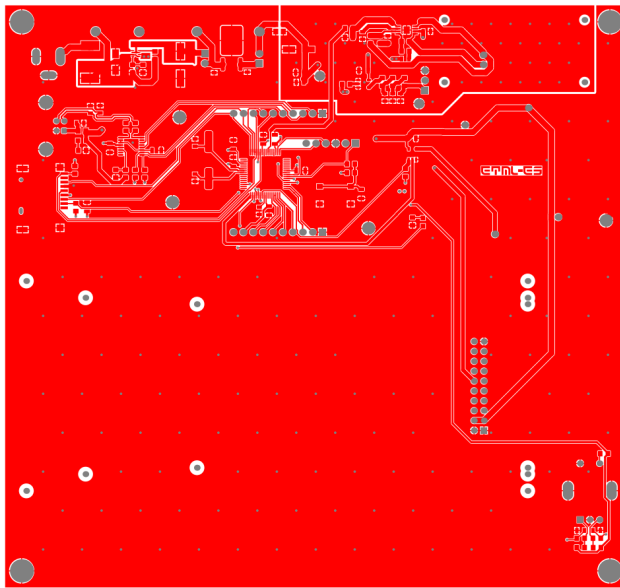


Figure 1 Top

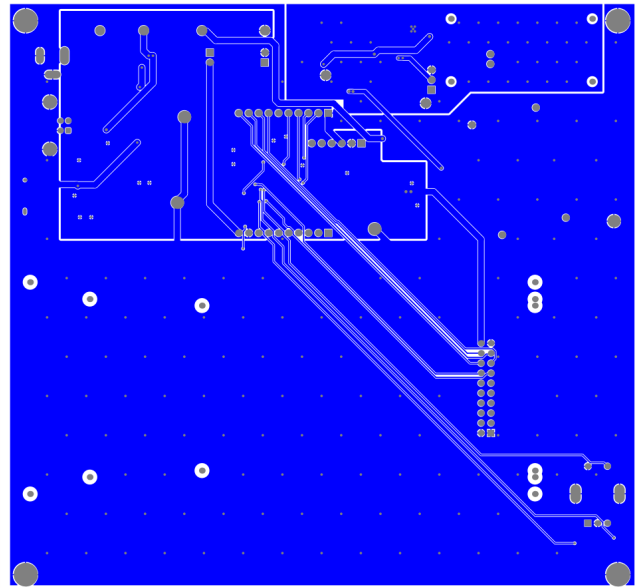


Figure 2 Bottom

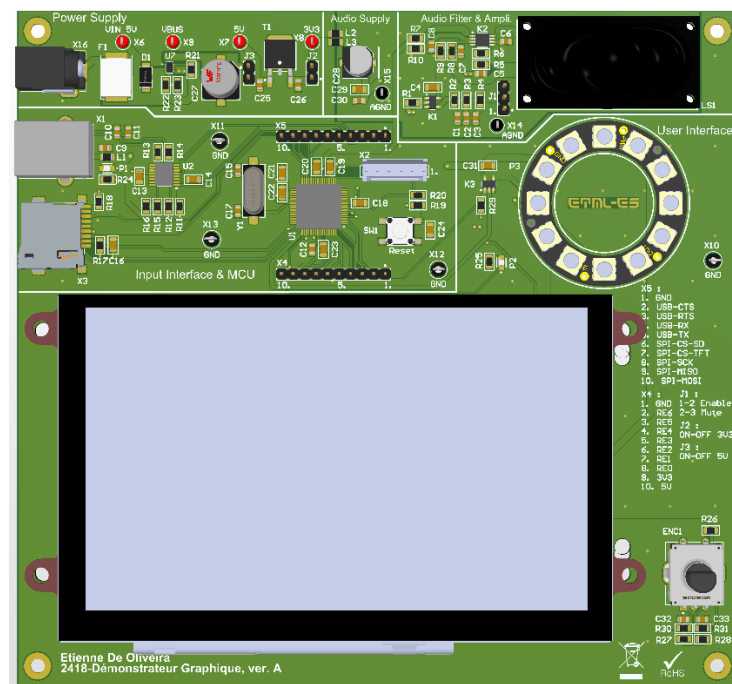


Figure 3 3D

Voici le routage ainsi que la vue 3D de la carte. J'ai réalisé le routage selon les différentes directives des datasheets de mes composants, disponibles dans le répertoire *datasheet* du dossier *doc*, ainsi que selon celles apprises en cours et au CFC. Ceci est également valable pour le placement des composants.

La seule particularité à laquelle j'ai porté une attention spécifique concerne les trous de fixation pour l'écran et le haut-parleur. Pour le haut-parleur, cela a été relativement simple puisqu'il s'agit d'un rectangle. En revanche, pour l'écran, cela a été un peu plus compliqué car il fallait tenir compte de trois tailles différentes, et recalculer à chaque fois les positions des trous, les valeurs changeant selon les dimensions.

Tous mes calculs sont disponibles avec les datasheets, où les mesures sont présentées en annexe 8.3.5 et suite. Les schémas d'implantation ainsi que ceux des différentes couches du PCB se trouvent en annexe 8.3.3 et 8.3.4. En annexe 8.3.2, vous trouverez également le schéma de montage avec les numéros Wurth et ETML, pour le montage de l'écran et du haut-parleur.

4.1 Problèmes rencontrés

4.1.1 Connecteur d'alimentation DC

Quand j'ai déballé la carte du colis Eurocircuits, je me suis aperçu que les trous n'étaient pas corrects. Au lieu d'avoir un seul trou par patte (voir Figure 4, partie gauche), il y en avait trois à l'intérieur de deux pattes (voir Figure 4, partie droite).

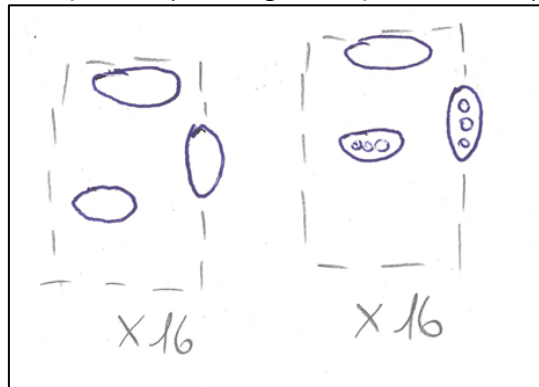
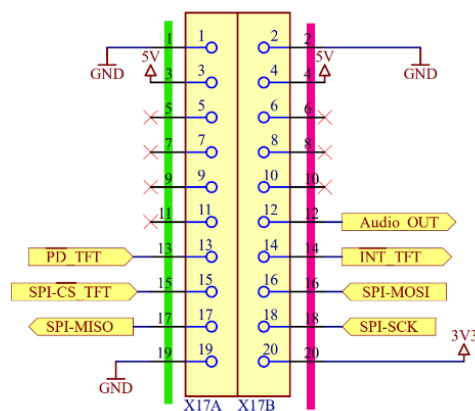


Figure 4 Croquis footprint

La solution retenue a été d'agrandir manuellement chaque petit trou à l'aide d'une pointe de touche, afin d'obtenir un seul trou conforme aux besoins. Cette méthode a bien fonctionné, mais pour les prochaines versions du PCB, il est recommandé d'agrandir les trous directement lors de la conception pour éviter cette modification manuelle.

4.1.2 Connecteur de l'écran

Lorsque j'ai voulu connecter l'écran. Je me suis rendu compte que toutes les connexions étaient à l'envers. Tout ce qui est connectés en **vert** doit aller du côté **rose** et inversement, mais sur la même ligne. (Exemple : SPI_MISO en pin 17 doit aller en pin 18) Mais la position et le sens du connecteur sont juste. C'est un problème de routage.



Con. screen

Ces problèmes ont été reportés dans la feuille de modification. Voir annexe 8.4. Elles n'ont pas été effectuées dans les fichiers de CAO.

5 Test et mise en service

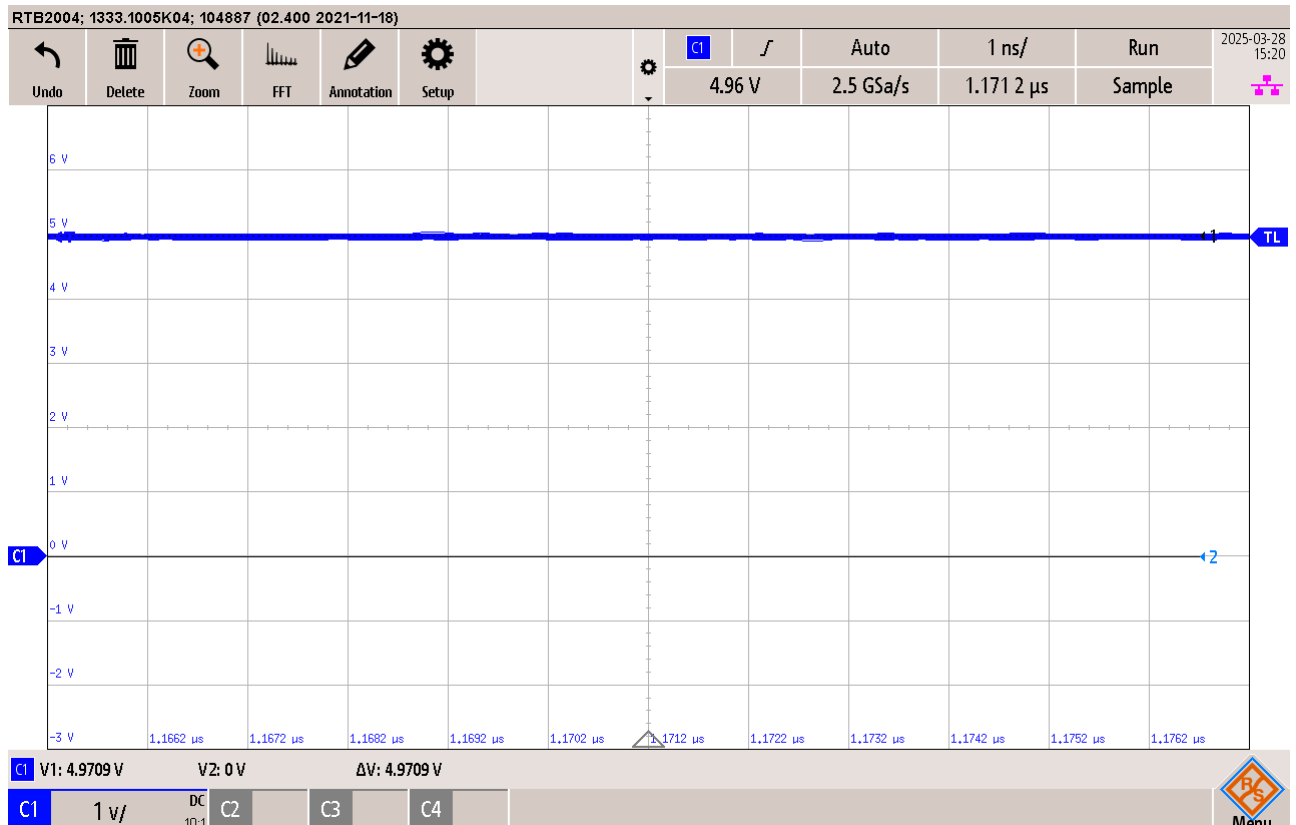
5.1 Test de l'alimentation

5.1.1 Alimentation 5V

Ce test a pour objectif de valider l'alimentation 5V de la carte.

Il s'effectue avec les jumpers J2 et J3 retirés.

La mesure est réalisée à l'aide de la sonde CH1 de l'oscilloscope, placée sur la pin 1 du connecteur J3.



Sur cette capture d'écran de l'oscilloscope, on peut constater que la tension 5V reste stable dans le temps et ne présente pas de bruit notable.

La mesure a été effectuée à la sortie du multiplexeur d'alimentation (U7 – TPS2117), d'abord avec l'alimentation de laboratoire connectée, puis avec l'alimentation USB branchée.

Ce test a permis de valider à la fois l'alimentation 5V et le bon fonctionnement du multiplexeur d'alimentation. Ce dernier commute correctement lorsqu'une alimentation est déconnectée et que l'autre est branchée.

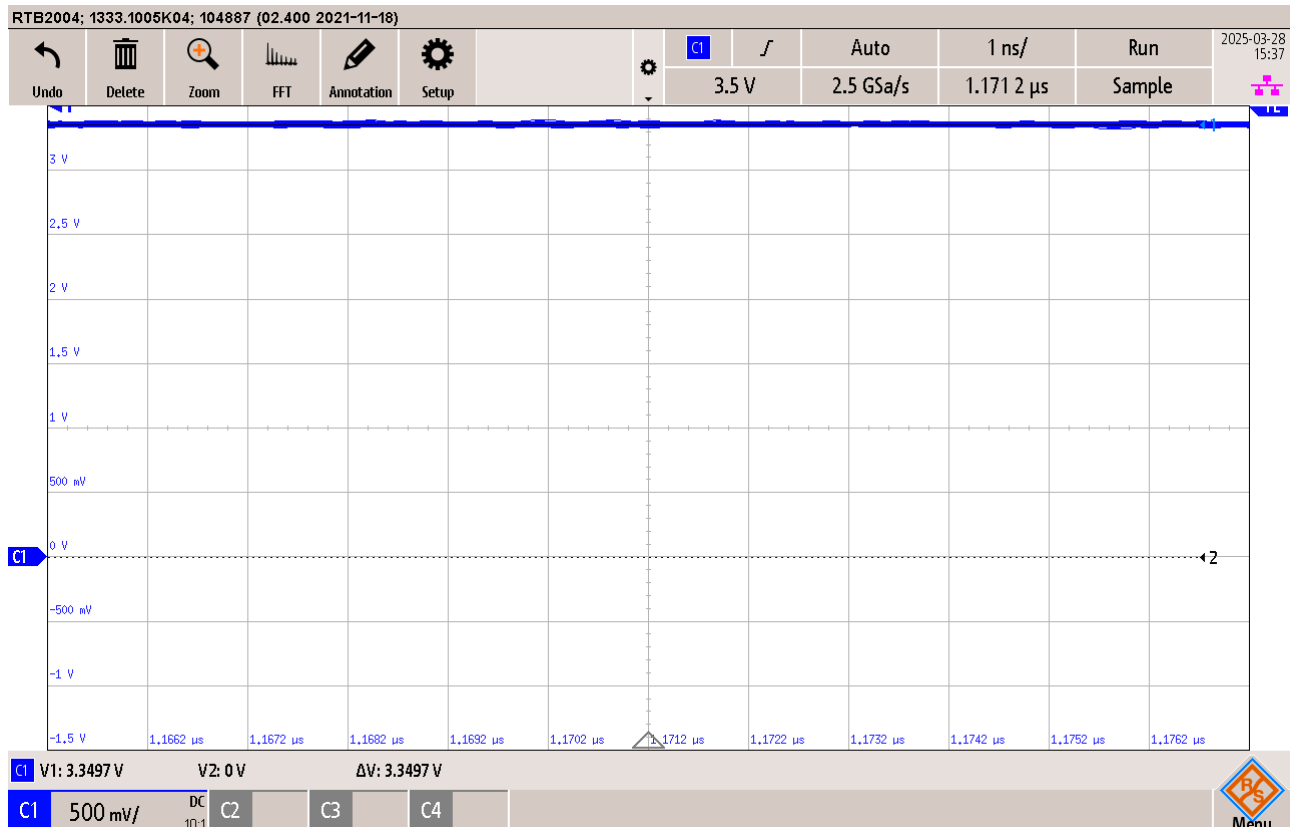
L'alimentation 5V est donc validée.

5.1.2 Alimentation 3,3V

Ce test a pour objectif de valider l'alimentation 3,3V de la carte.

Il s'effectue avec le jumper J2 retiré et le jumper J3 inséré.

La mesure est réalisée à l'aide de la sonde CH1 de l'oscilloscope, placée sur la pin 1 du connecteur J2.



Sur cette capture d'écran de l'oscilloscope, on peut constater que la tension 3,3V reste stable dans le temps et ne présente pas de bruit significatif.

La mesure a été effectuée à la sortie du régulateur 3,3V (T1 – BD33C0A), d'abord avec l'alimentation de laboratoire connectée, puis avec l'alimentation USB branchée.

Ce test a permis de valider le bon fonctionnement de l'alimentation 3,3V.

L'alimentation 3,3V est donc validée.

5.2 Test PIC32 et Led rouge

Ce test a pour objectif de vérifier si le microcontrôleur répond correctement et si la LED fonctionne.

J'ai commencé par créer un projet sur MPLAB.

Versions des logiciels utilisées :

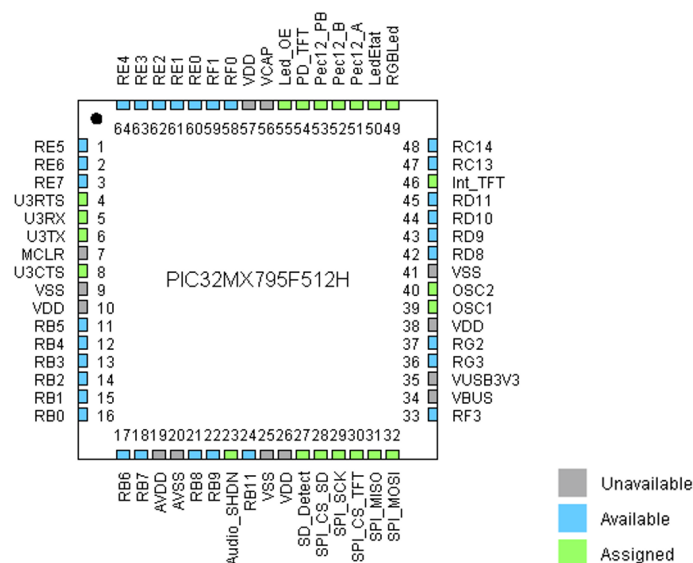
- MPLAB X IDE : 5.50
- Harmony : 2.06
- XC32 : 2.50

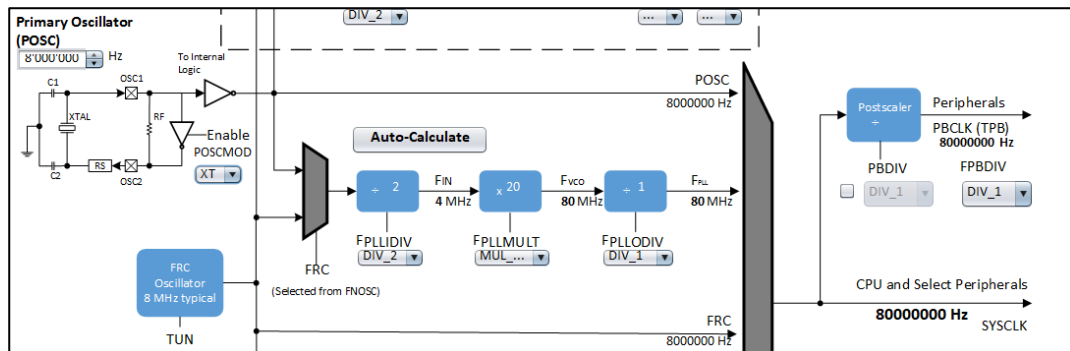
Le projet doit être placé dans le répertoire suivant :

C:\microchip\harmony\v2_06\apps\PROJ\

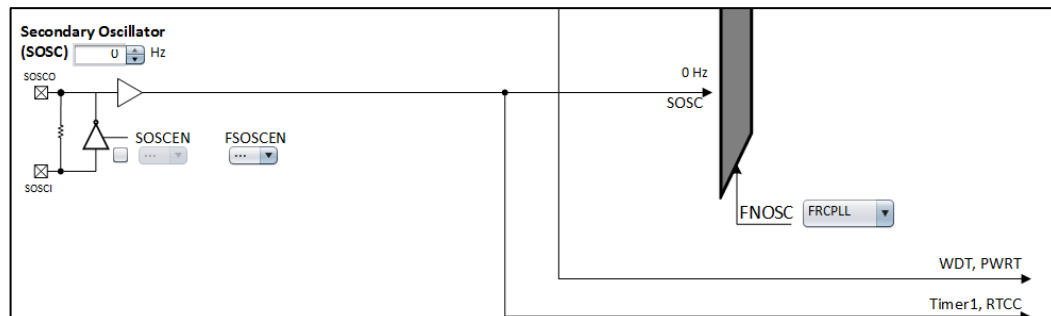
Une fois le projet créé, j'ai effectué les configurations habituelles, notamment l'optimisation du code et l'activation des avertissements (*warnings*).

Ensuite, j'ai configuré toutes les broches du PIC32 utilisées dans le projet via l'outil **Pin Settings**.





Ensuite j'ai désactivé le *secondary oscillator*, tout simplement car je n'ai pas de deuxième clock sur ma carte.



Ensuite j'ai généré le code pour pouvoir tester si le PIC fonctionnait.

```
*****
Connecting to MPLAB Snap...

Currently loaded versions:
Application version.....00.04.50
Boot version.....01.00.00
Script version.....00.04.48
Script build number.....7acb7c9d6e
Tool pack version .....1.7.510
Target device PIC32MX795F612H found.
Device Id Revision = 0xA5

The following memory area(s) will be read:
program memory: start address = 0x1d000000, end address = 0x1d07ffff
configuration memory
boot config memory

Read complete
```

Pour réaliser cette vérification, il faut utiliser la barre de recherche de MPLAB et taper *Read Device Memory Main Project*. Le logiciel renvoie alors le type de PIC détecté ainsi que son ID de révision, ainsi que les informations sur la zone mémoire. Dans mon cas, le PIC est fonctionnel. Sinon, un message d'erreur rouge s'afficherait, indiquant *target not found*.

Pour tester la LED rouge, j'ai simplement utilisé la fonction *LED_EtatToggle* dans le service *task*.

Résultat : la LED s'est bien allumée.

Concernant le FT230XS, à l'heure de la rédaction de ce rapport, je ne l'ai pas encore testé, car ce n'est pas une priorité pour le projet. La partie USB est surtout utilisée pour alimenter la carte lorsqu'aucune alimentation de laboratoire n'est disponible.

Les leds RGB actuellement ont juste été tester pour voir si le buffer 3.3V vers 5V fonctionne et que les leds aussi. La carte SD n'a pas non plus été testé.

6 Programmation

6.1 Mise en service de l'écran

Pour la mise en route de l'écran il faut commencer par configurer le SPI4
Voilà les réglage effectués dans Harmony :

▼ SPI

- ▶ ☒ Use SPI Driver?
 - ☐ Use Blocking Mode?
 - ☐ Use Interrupt Mode?
 - ☒ Use Polled Mode?
 - ☒ Use Master Mode?
 - ☐ Use Slave Mode?
 - ☐ Use Standard Buffer Mode?
 - ☒ Use Enhanced Buffer (FIFO) Mode?
 - ☒ Use 8-bit Mode?
 - ☐ Use 16-bit Mode?
 - ☐ Use 32-bit Mode?
 - ☐ Use DMA?
 - ☒ Using Client Configure Function In Application?
- Number of SPI Driver Instances

**** Each instance can have only one client in STATIC driver mode ****
- Number of SPI Driver Clients
- Number of job elements created per instance
- ▼ ☒ SPI Driver Instance 0
 - SPI Module ID
 - ▶ Driver Mode
 - ▶ Master/Slave Mode
 - ▶ Data Width
 - ▶ Buffer Mode
 - ☐ Allow Idle Run
 - Protocol Type
 - Baud Clock Source
 - Clock/Baud Rate - Hz
 - Clock Mode
 - Input Phase
 - Dummy Byte Value
 - Max Jobs In Queue
 - Minimum Number Of Job Queue Reserved For Instance

Le plus important est la fréquence du clock à 10MHz. Ensuite clock mode sur *DRV_SPI_CLOCK_MODE_IDLE_LOW_EDGE_FALL*, la chose à faire attention c'est l'input phase elle doit être sur *SPI_INPUT_SAMPLING_PHASE_IN_MIDDLE*. C'est d'ailleurs ce dernier point qui m'a causé des problèmes par la suite.

Ensuite dans app task init il faut initialiser le SPI4 avec la fonction du driver de Harmony *DRV_SPI0_Initialize*.

Pour les fonctions de l'écran, j'ai repris les fichiers du projet 1420. Dedans il y a toutes les fonctions pour utiliser l'écran ainsi que l'init. Et les adresses des registres.

La définition des registres se trouve dans le fichier *FT_GPU.h*, les fonctions d'init et d'écritures et lecture sont dans *Mc32gestSPI_FT800.c* et *.h*. Les fonctions n'ont quasiment pas changé mise à part celle de l'init pour s'adapter à mon écran.

Je me suis vite aperçu que les adresses des registres ne correspondaient pas au FT812, le fichier originel étant pour un FT800.

6.1.1 Fonction void InitFT800 (void)

Élément	Description
Nom	InitFT800
Type	void (ne retourne rien)
Paramètres d'entrée	Aucun
Paramètres de sortie	Aucun
Objectif	Initialiser le contrôleur graphique FT812 (EVE2) et allumer l'écran

Ensuite voici un tableau récapitulant les registres configuré par l'init.

Étape	Action	Registres touchés / Commandes	Valeurs ou Effets
Démarrage	Pulse sur le reset du TFT	PD_TFTOff() / PD_TFTOn()	Reset matériel de l'écran
Commande d'initialisation	Envoi des commandes au FT800	HostCommand(0x68), HostCommand(0x00)	Commande de reset et d'activation
Attente	Attente que le FT800 soit prêt	REG_ID, REG_CPURESET	Boucle jusqu'à lecture correcte (0x7C, 0x00)
Configuration écran	Configuration des paramètres du signal vidéo	REG_HCYCLE, REG_HOFFSET, etc.	Résolution : 800x480, cycle H/V, sync H/V, swizzle, polarité...
Nettoyage écran	Efface et colorie l'écran en rouge	RAM_DL, CLEAR_COLOR_RGB, CLEAR()	Initialise la mémoire de display list
Initialisation bitmaps	Configure les handles bitmap	BITMAP_HANDLE(), BITMAP_LAYOUT_H()	Pour 16 bitmaps (boucle i = 0 à 15)
Affichage	Affiche le contenu de la display list	DISPLAY(), REG_DL_SWAP	Swap pour afficher la display list
Backlight GPIO	Configure la broche GPIO7 en sortie et l'active	REG_GPIO_DIR, REG_GPIO	Allume le rétroéclairage
Activation du PCLK	Démarre le signal de pixel clock (écran s'allume)	REG_PCLK	Valeur : 2

Voici la liste complète des registres de configuration de l'écran.

Registre	Valeur	Description
REG_HCYCLE	928	Nombre total de cycles horizontaux (largeur ligne complète)
REG_HOFFSET	88	Décalage horizontal entre le début du signal et le début de l'image
REG_HSYNC0	0	Début du signal HSYNC (front descendant)
REG_HSYNC1	48	Fin du signal HSYNC (front montant)
REG_VCYCLE	525	Nombre total de cycles verticaux (hauteur trame complète)
REG_VOFFSET	32	Décalage vertical entre le début du signal et le début de l'image
REG_VSYNC0	0	Début du signal VSYNC (front descendant)
REG_VSYNC1	3	Fin du signal VSYNC (front montant)
REG_SWIZZLE	0	Contrôle du réordonnancement des canaux de couleur (ex. inversion R/B)
REG_PCLK_POL	0	Polarité du pixel clock (front actif)
REG_CSPREAD	0	Activation du spread spectrum pour réduire le bruit EMI
REG_HSIZE	800	Résolution horizontale visible (en pixels)
REG_VSIZE	480	Résolution verticale visible (en pixels)
REG_DITHER	1	Active le dithering (réduction d'effet de bande dans les couleurs)
REG_GPIO_DIR	0x80	Configure la direction des GPIO (ici GPIO7 en sortie)
REG_GPIO	0x80	Met GPIO7 à 1 pour allumer le rétroéclairage
REG_PCLK	2	Démarre l'affichage en activant le Pixel Clock

Les valeurs ci-dessus proviennent du datasheet de NewHaven voir annexe 8.6.1.

Pour l'init je me suis basé sur la page 13 et 14 du BRT_AN_088 FT81x/BT88x Series Programming Guide version 1.1. Disponible dans le répertoire : K/ES/PROJETS/SLO/2418_DemonstrateurGraphique/doc/Annexes/datasheet

6.1.2 Fonction void HostCommand(uint8_t command)

Élément	Description
Nom	HostCommand
Type	void (ne retourne rien)
Paramètre d'entrée	uint8_t command – commande 8 bits à envoyer au contrôleur FT812
Paramètre de sortie	Aucun
Objectif	Envoyer une commande spéciale (<i>host command</i>) au FT812 via le bus SPI

Descriptif de la fonction :

Étape	Action	Détail / Fonction appelée	Effet
1	Sélection du périphérique SPI	<code>SPI_CS_TFTStateSet(0);</code>	Met le Chip Select (CS) du FT800 à 0 (actif)
2	Envoi de la commande	<code>tr8(command);</code>	Envoie l'octet de commande au FT800 via SPI
3	Envoi de 0	<code>tr8(0);</code>	Le protocole HostCommand exige deux octets à 0 après la commande
4	Envoi de 0	<code>tr8(0);</code>	Idem
5	Désélection du périphérique SPI	<code>SPI_CS_TFTStateSet(1);</code>	Libère le bus SPI (CS = 1, inactif)

Les Host Commands servent à envoyer des instructions spéciales directement au contrôleur FT812 pour configurer ou contrôler son état, comme le choix de l'horloge ou la mise en veille.

6.1.3 Fonction void wr8(uint32_t addr, uint8_t value)

Élément	Description
Nom	wr8
Type	void (ne retourne rien)
Paramètres d'entrée	addr (adresse 24 bits), value (donnée 8 bits à écrire)
Paramètre de sortie	Aucun
Objectif	Écrire 1 octet (uint8_t) dans une adresse mémoire du FT800 via SPI

Descriptif de la fonction :

Étape	Action	Code	Détail
1	Sélection du FT800 sur le bus SPI	<code>SPI_CS_TFTStateSet(0);</code>	Abaisse CS (actif)
2	Envoi du MSB de l'adresse + bit écriture	<code>tr8(0x80 (addr >> 16));</code>	Bits 21-16 de l'adresse
3	Envoi de l'octet intermédiaire de l'adresse	<code>tr8(addr >> 8);</code>	Bits 15-8 de l'adresse
4	Envoi du LSB de l'adresse	<code>tr8(addr);</code>	Bits 7-0 de l'adresse
5	Envoi de la donnée	<code>tr8(value);</code>	Donnée à écrire à l'adresse donnée
6	Libération du bus SPI	<code>SPI_CS_TFTStateSet(1);</code>	Remonte CS (désactivation du périphérique)

Pour les fonctions wr16 ou wr32, le principe est exactement le même. La seule différence est qu'au lieu d'envoyer une valeur sur 8 bits avec tr8, on envoie une valeur sur 16 bits avec tr16, ou sur 32 bits avec tr32, à l'étape 5.

6.1.4 Fonction uint8_t rd8 (uint32_t addr)

Élément	Description
Nom	rd8
Type	uint8_t (retourne un octet)
Paramètre d'entrée	addr : adresse 24 bits (registre ou RAM FT800 à lire)
Paramètre de sortie	Valeur 8 bits lue à l'adresse spécifiée
Objectif	Lire 1 octet (8 bits) à une adresse spécifique dans le FT800 via SPI

Descriptif de la fonction :

Étape	Action	Code	Détail
1	Sélection du FT812	<code>SPI_CS_TFTStateSet(0);</code>	Met le signal CS à 0 pour activer la communication SPI
2	Envoi MSB de l'adresse	<code>tr8(addr >> 16 & 0x3F);</code>	Bits 23-16 de l'adresse & 0x3F (6 bits, mode lecture FT812)
3	Envoi de l'adresse (milieu)	<code>tr8(addr >> 8);</code>	Bits 15-8
4	Envoi de l'adresse (LSB)	<code>tr8(addr);</code>	Bits 7-0
5	Envoi d'un dummy byte	<code>tr8(0);</code>	Obligatoire pour générer les clocks SPI avant la lecture
6	Lecture réelle	<code>uint8_t LSB = spi_read1(0);</code>	Le FT812 retourne la donnée de l'adresse demandée
7	Fin de communication SPI	<code>SPI_CS_TFTStateSet(1);</code>	Libération du bus SPI
8	Retourne l'octet lu	<code>return LSB;</code>	Valeur lue à l'adresse addr

Les fonctions rd16 et rd32 permettent de lire respectivement 16 bits (2 octets) et 32 bits (4 octets) depuis une adresse mémoire du contrôleur FT812 via le bus SPI.

Le principe de lecture est identique à celui de la fonction rd8 :

On envoie les 3 octets de l'adresse en lecture (avec les bons bits de contrôle SPI),

On ajoute un dummy byte pour initier la lecture SPI,

Puis on lit les octets successifs depuis le FT800, en commençant par l'octet de poids faible.

Ce qui change uniquement entre rd8, rd16 et rd32, c'est le nombre d'octets lus :

- rd16 lit deux octets (LSB puis MSB), qu'il assemble en un uint16_t.
- rd32 lit quatre octets (Byte0 à Byte3), qu'il assemble en un uint32_t.

Cela permet de lire n'importe quel registre 8, 16 ou 32 bits du FT812 avec la même structure SPI.

Ces fonction ainsi que l'app.c se trouve dans le répertoire :

K/ES/PROJETS/SLO/2418_DemonstrateurGraphique/doc/Annexes /app.c

Et /MC32gestSPI_FT800.c

Et aussi en annexe 8.9

6.1.5 Problèmes rencontrés

Depuis le début des tests avec l'écran, je n'arrivais pas à lire le registre d'identification, dont la valeur attendue est 0x7C. À chaque tentative de lecture, je recevais systématiquement la valeur 0xEF.

La première piste envisagée a été la phase du SPI, mais la modification de celle-ci n'a rien changé. Ensuite, je me suis rendu compte que j'envoyais les adresses des registres en LSB first, alors qu'il fallait les envoyer en MSB first. Cela signifiait que j'envoyais bien les bonnes adresses, mais dans le mauvais ordre, ce qui empêchait une lecture correcte.

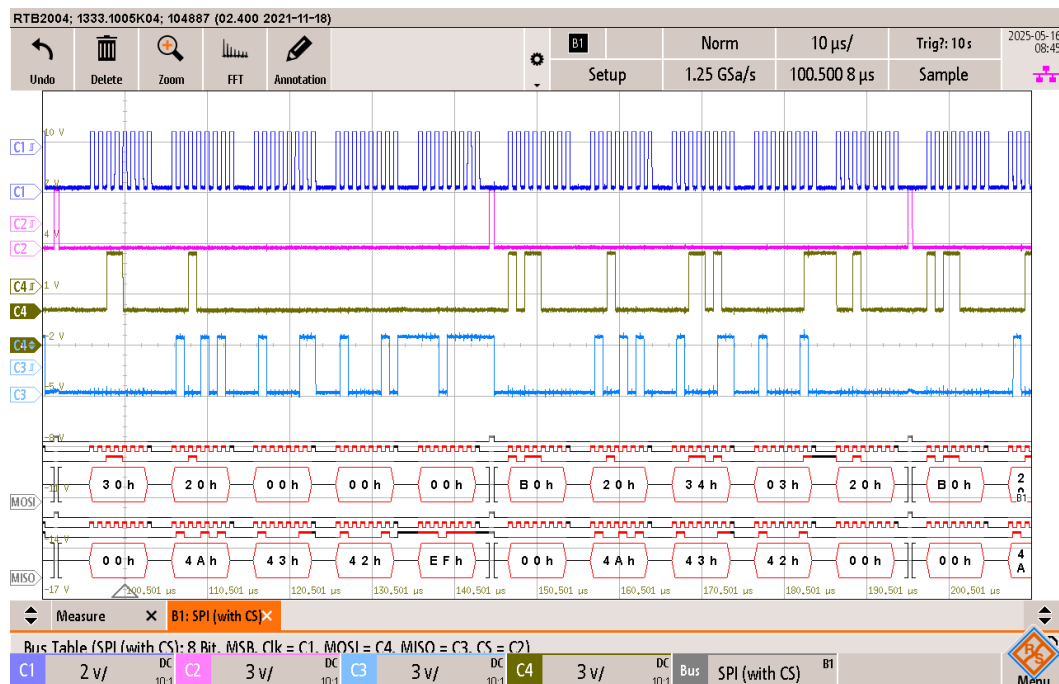
Après plusieurs essais infructueux avec M. Castoldi et de mon côté, nous n'avons trouvé aucune incohérence évidente dans le code ou les signaux.

La solution est finalement venue après avoir contacté Bridgetek, le fabricant du FT812. Après plusieurs échanges de mails, ils m'ont envoyé une séquence d'initialisation (voir point 6.1.1) qui correspond à celle du *Programmer's Guide*. Je ne l'avais pas reprise exactement au départ j'avais repris celle du projet 1420. Cependant, même avec cette séquence correcte, je n'arrivais toujours pas à lire la valeur 0x7C.

Ce n'est qu'après un dernier échange qu'ils m'ont explicitement demandé de revérifier la phase SPI. Cette fois-ci, après modification de la configuration de la phase du SPI, la communication a enfin fonctionné correctement : j'ai pu lire la valeur 0x7C comme attendu.

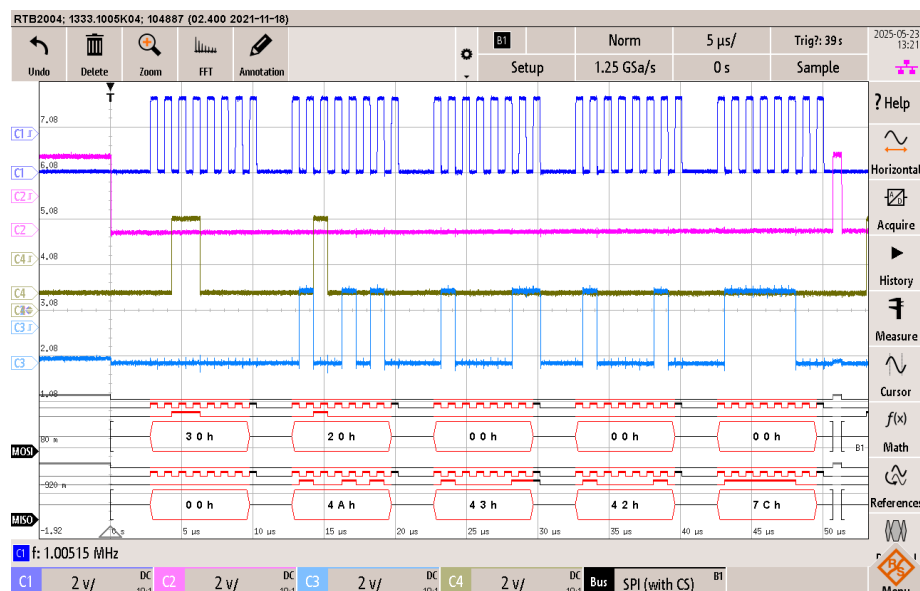
Ci-dessous, on peut voir un extrait d'oscillogrammes montrant une trame incorrecte et une trame correcte. Il ne s'agit que d'un bout de la trame, car celle-ci est trop longue pour être capturée entièrement en capture d'écran.

6.1.5.1 Trame incorrecte



Voici la trame incorrecte : dans la première partie, je peux voir l'adresse du registre REG_ID : 0x302000, mais la valeur retournée est 0xEF. Ce qui précède cette valeur ne nous intéresse pas. Cela s'explique par le fait que la fonction tr8, qui transmet les paquets d'adresses, utilise la fonction spi_read1, laquelle retourne une valeur lue à chaque octet transmis.

6.1.5.2 Trame correct



Voici la trame correcte : sur la ligne MOSI, je peux voir l'adresse du registre REG_ID : 0x302000. Sur la ligne MISO, je lis la valeur 0x7C. Tout ce qui précède le 0x7C ne nous intéresse pas. Voir explication point 6.1.5.1.

6.2 Mise en service des leds RGB

À l'heure de la rédaction de ce rapport, comme mentionné au point 5.2, j'ai uniquement testé si les LEDs s'allumaient toutes correctement.

Je ne vais pas détailler le code utilisé pour cette partie, et il ne figurera pas non plus dans le code final du projet. La raison est simple : ce code a été généré uniquement par ChatGPT, et ce n'était pas une méthode appropriée pour piloter des LEDs WS2812.

En effet, ce code ne faisait même pas usage du module OC2 pour générer un signal PWM. À la place, il tentait de générer manuellement le signal PWM en mettant la sortie à 1 ou 0, et utilisait des instructions NOP pour gérer les temporisations, ce qui est à la fois instable et inefficace.

6.3 Résultat de fonctionnement

À la fin de ce projet, je peux dire que l'écran s'initialise correctement et qu'on peut communiquer avec lui. Cependant, rien n'est encore affiché. Le cercle de LEDs RGB est fonctionnel ; il faudra maintenant développer de véritables fonctions avec l'OC2 et le DMA afin de réduire au maximum l'utilisation du CPU, car les LEDs WS2812 consomment beaucoup de mémoire.

Concernant la partie audio, je n'ai pas pu la tester, car il faut pouvoir utiliser l'écran pour cela. Pour la carte SD, il n'y a aucune raison qu'elle ne fonctionne pas, puisqu'il s'agit simplement d'un connecteur. Quant à l'USB, je n'ai rien fait pour l'instant à part l'utiliser pour l'alimentation 5V.

En résumé, ce qui est fonctionnel ou partiellement fonctionnel :

- L'alimentation 5V et 3,3V
- Le multiplexeur d'alimentation (TPS2117)
- Le microcontrôleur PIC32
- La petite LED rouge
- Le cercle de LEDs RGB
- L'écran, mais uniquement en phase d'initialisation, sans affichage

6.4 Planification avec heures effectives

La différence de 27 heures s'explique par le fait que, dans mon journal de travail, les deux pauses de 15 minutes ainsi que les pauses de 5 minutes sont comptabilisées dans le temps de travail. En effet, sans cela, j'aurais dû chronométrer à la minute près pour obtenir un suivi totalement précis, ce qui n'était pas réaliste. En faisant le calcul : 2 pauses de 15 minutes et 4 pauses de 5 minutes par jour représentent 50 minutes. Sur une période de 27 semaines, cela équivaut à environ 22 heures et 30 minutes. Ainsi, si l'on retire ce temps des 27 heures d'écart, il ne reste en réalité qu'un dépassement de 6 heures par rapport à ce que j'avais initialement planifié.

Voir annexe 8.7

6.5 Journal de travail

La pause de midi n'est pas comptée dans le temps de travail. C'est pour cette raison que j'ai indiqué une fin de journée à 15h, et non à 15h50.

Voir dans le répertoire K/ES/PROJETS/SLO/2418_DemonstrateurGraphique/doc/Annexes /Journal-DeOliveira-20250611_2228

Mais résumé des heures en annexe 8.8

6.6 Analyse du produit

6.6.1 Aspect environnemental

Mon projet utilise un microcontrôleur et un écran TFT/OLED à faible consommation électrique, ce qui limite l'impact énergétique. Le choix de composants standards et modulaires favorise la durabilité et facilite la réparation, réduisant ainsi les déchets électroniques.

6.6.2 Aspect social

Mon projet a une forte valeur pédagogique en permettant d'apprendre la programmation et l'électronique embarquée. L'interface tactile et les LED améliorent l'ergonomie et l'accessibilité, favorisant l'inclusion et la collaboration entre utilisateurs et développeurs.

6.6.3 Aspect économique

Mon projet utilise des composants abordables et standardisés, ce qui limite les coûts de fabrication et de développement. Il peut servir de démonstrateur ou outil de formation, apportant une valeur ajoutée en termes de connaissances et d'usage industriel potentiel.

6.7 Résumé du projet

Voir dans le répertoire K/ES/PROJETS/SLO/2418_DemonstrateurGraphique/doc/Annexes / Résumé PROJET2-418_DemonstrateurGraphique v2-1.pdf

6.8 Affiche

Voir dans le répertoire K/ES/PROJETS/SLO/2418_DemonstrateurGraphique/doc/Annexes / Affiche PROJET-2418_DemonstrateurGraphique.pdf

6.9 Mode d'emploi

Voir dans le répertoire

K/ES/PROJETS/SLO/2418_DemonstrateurGraphique/doc/Annexes/ Mode d'emploi-2418_DemonstrateurGraphique.pdf

7 Conclusion final du projet

Ce projet a été l'occasion d'explorer l'ensemble du processus de développement d'un système embarqué, de l'étude préliminaire à la programmation, en passant par la conception du schéma, la réalisation du PCB et les tests.

Dans un premier temps, la pré-étude m'a permis de bien cerner le besoin, de définir précisément le cahier des charges, de planifier les étapes du projet et de réfléchir à l'architecture globale du système. J'ai identifié les principaux composants nécessaires, défini les interfaces logicielles de communication et dressé un premier aperçu fonctionnel du produit à livrer. Cette phase a posé des bases solides pour la suite du projet.

La conception du schéma électronique s'est déroulée sans difficulté majeure. Le schéma, bien que relativement simple, compile sans erreur, à l'exception de trois avertissements liés à l'absence de footprint pour le cercle de LED, le haut-parleur et le TPS2117, éléments que je prévois d'ajouter avant la phase de routage. Il manque également l'indication des broches non utilisées sur le PIC32, que j'ajouterai dès que possible. Globalement, je suis satisfait du résultat obtenu à cette étape.

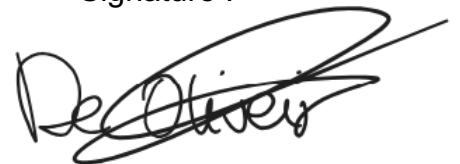
Vient ensuite la réalisation du PCB, pour laquelle je m'attends à un routage simple grâce au faible nombre de composants. La majorité des composants disposent déjà d'un footprint et d'un modèle 3D, ce qui facilitera le placement. Le dimensionnement de la carte est en cours, et les composants restants seront choisis en fonction de celui-ci.

Concernant la programmation, cela représente pour moi le défi le plus important du projet. Je suis moins expérimenté dans ce domaine, mais je vois cette difficulté comme une opportunité d'apprentissage. Grâce à l'utilisation de MPLAB Harmony et à une bonne documentation, j'ai déjà pu poser les bases de la communication SPI avec l'écran FT812. Plusieurs ajustements ont été nécessaires, notamment la configuration de la phase SPI, mais le système a fini par fonctionner correctement.

Enfin, d'un point de vue environnemental, économique et social, le projet a été conçu avec une attention particulière à l'efficacité énergétique, à la réduction des coûts et à une documentation claire pour faciliter la maintenance et la réutilisation du travail.

Lausanne, le 13 juin 2025

Signature :



8 Annexe

8.1 Pré-étude

8.1.1 Cahier des charges

Projet ETML-ES- Cahier des charges

Démonstrateur Graphique

N° 2418

Entreprise/Client:	ETML-ES	Département:	Electronique
Demandé par (Prénom, Nom):	Serge Castoldi/José Moreno	Date:	15.11.2024

Auteur (ETML-ES):	Etienne De Oliveira	Filière:	SLO2
		Date:	15.11.2024

1 But du projet

Réaliser un démonstrateur avec écran graphique. Pour afficher diverses formes graphiques de base (point, ligne, cercle).

2 Spécifications du projet

2.1 Contraintes

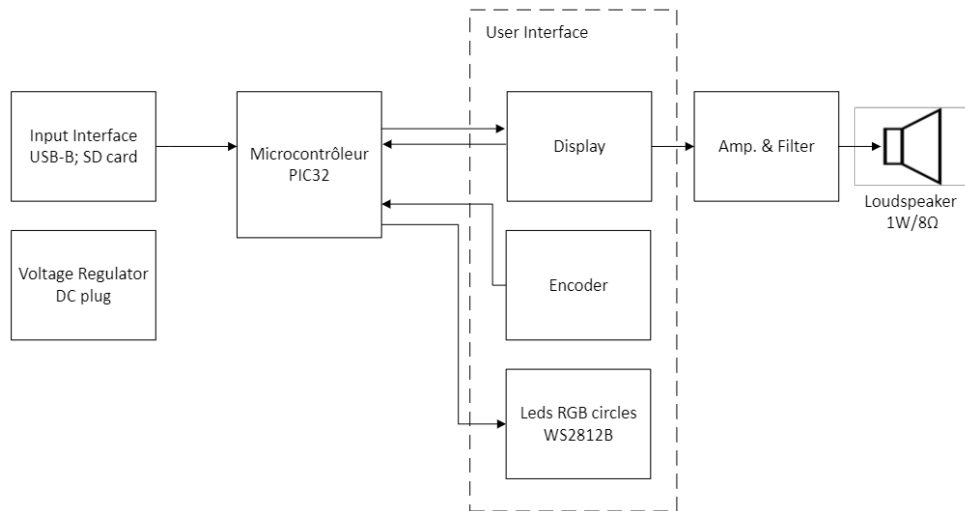
Choisir un écran couleur TFT ou OLED entre 3 et 5". D'un grand fabricant, incluant un contrôleur standard le plus répandu possible. La communication doit être série ou parallèle 8bits max.

Optionnel : Touch avec contrôles GUI de base (bouton, checkbox, slider)

La carte de commande de l'écran doit avoir :

- Une alimentation 5V par DC plug.
- Un port USB-B avec un FTDI.
- Un lecteur carte SD.
- Un microcontrôleur PIC32.
- Quelque chose pour interagir avec l'écran (LED RGB, haut-parleur, etc.)

2.2 Schéma bloc



2.2.1 Explication des blocs

Voltage regulator : Régulateur de tension, converti du 5V en 3,3V pour toute la carte.

Input interface : C'est l'interface d'entrée de la carte. Dans le futur, le but sera de pouvoir commander l'affichage depuis l'USB ou depuis une carte SD (ex. pour afficher une image, etc.).

Microcontrôleur : Le microcontrôleur pilote l'ensemble de la carte. Il effectue :

- La gestion de l'USB et SD card.
- La gestion de l'interface utilisateur.

User interface : On pourra interagir de deux façons différentes avec l'écran. La première directement avec le tactile, et la deuxième avec l'encodeur incrémental rotatif. Quant aux LEDs, elles serviront à réagir à certaines actions effectuées sur l'écran.

Amp. & Filter : C'est l'amplificateur et filtre audio pour le haut-parleur. Il sera géré par l'écran mais piloté par le microcontrôleur.

3 Tâches à réaliser

Les tâches pour ce projet sont :

- Choisir les composants
- Réalisation du circuit de commande de l'écran
- Sérigraphie claire et explicative
- Multiples points de test permettant la compréhension du fonctionnement du circuit
- Choisir une librairie graphique open source
- Réalisation d'un programme en C permettant d'utiliser l'écran

4 Jalons principaux

- 15.11.2024 Début du projet
- 06.12.2024 Rendu de la pré-étude et rapport
- 13.12.2024 Présentation de la pré-étude
- 24.01.2025 Rendu du schéma et rapport
- 31.01.2025 Présentation du schéma
- 21.03.2024 Rendu Design PCB et gerber et rapport
- 13.06.2025 Rendu rapport final
- 20.06.2025 Présentation projet complet et fin

5 Livrables

Enlever les livrables inapplicables au projet parmi la liste ci-dessous.

- Les fichiers sources de CAO électronique des PCB réalisés
- Tout le nécessaire à fabriquer un exemplaire hardware de chaque :
- fichiers de fabrication (GERBER) / liste de pièces avec références pour commande / implantation (prototype) / modifications / dessins mécaniques, etc
- Les fichiers sources de programmation microcontrôleur (.c / .h)
- Tout le nécessaire pour programmer les microcontrôleurs (logiciel ou fichier .hex)
- Le cas échéant, les fichiers sources de programmation PC/Windows/Linux.
- Le cas échéant, tout le nécessaire à l'installation de programmes sur PC/Windows/Linux.
- Un mode d'emploi du système
- Un calcul / estimation des coûts
- Un rapport contenant les calculs - dimensionnement de composants - structogramme, etc.

6 Convention de nommage et liens

Le nom de ce fichier doit être unique et doit donc contenir le nom du projet avec le format suivant :

aaïï_nomProjet-CDC_Vn.docx

avec :

- CDC : pour Cahier des charges
- aaïï : numéro de projet, exemple 1708 pour projet de 2017 no 08
- nomProjet : comme son nom l'indique.
- Vn: ou n indique la version du document.

Exemple :

- **0910x_PICEthernet-CDC_V1.docx**

6.1 Stockage du fichier

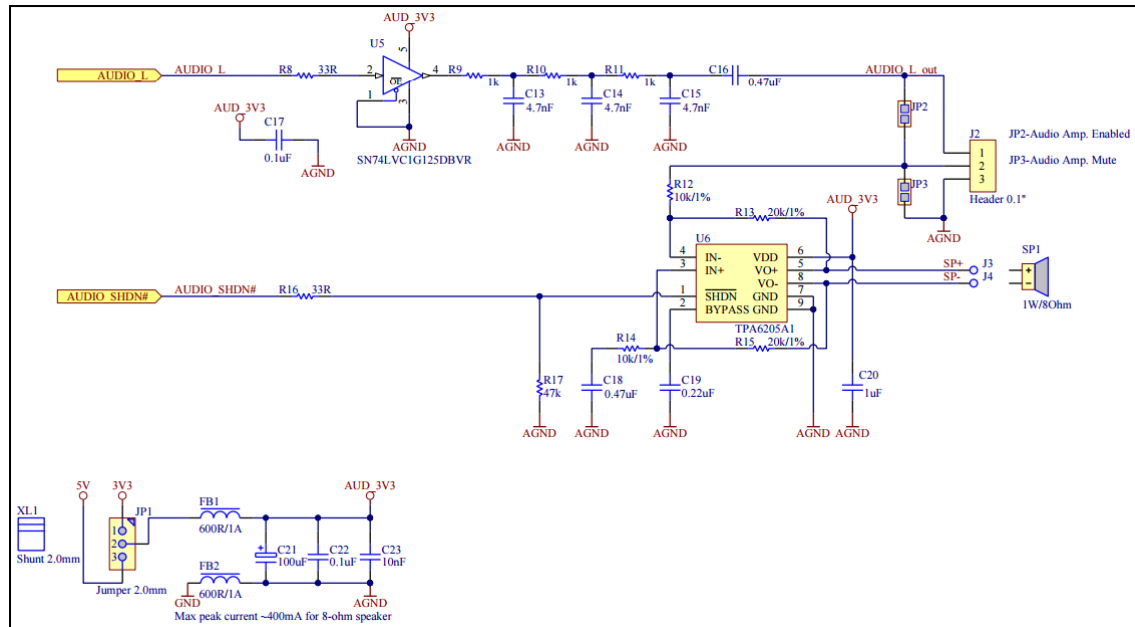
Ce fichier sera stocké à la racine du dossier **/doc** d'un projet.

Ainsi, tous les fichiers de documentation faisant partie du projet sont centralisés dans le même répertoire.

8.1.2 Extrait datasheet display



Audio Filter and Amplifier Reference Circuit



This is a reference schematic from FTDI, which can be used to successfully filter and amplify the audio signals coming from the NHD EVE TFT Module.



10

Extrait datasheet NHD-5.0-800480FT-CTXL-T

8.1.3 Planification



Planification

Projet semestre

Projet 2418_DemonstrateurGraphique		Du																2024-11-15																Au																2025-06-20																Nom																Etienne DeOliveira																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Pos.	Tâches	2024-05	2024-06	2024-07	2024-08	2024-09	2024-10	2024-11	2024-12	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	2026-01	2026-02	2026-03	2026-04	2026-05	2026-06	2026-07	2026-08	2026-09	2026-10	2026-11	2026-12	2027-01	2027-02	2027-03	2027-04	2027-05	2027-06	2027-07	2027-08	2027-09	2027-10	2027-11	2027-12	2028-01	2028-02	2028-03	2028-04	2028-05	2028-06	2028-07	2028-08	2028-09	2028-10	2028-11	2028-12	2029-01	2029-02	2029-03	2029-04	2029-05	2029-06	2029-07	2029-08	2029-09	2029-10	2029-11	2029-12	2030-01	2030-02	2030-03	2030-04	2030-05	2030-06	2030-07	2030-08	2030-09	2030-10	2030-11	2030-12	2031-01	2031-02	2031-03	2031-04	2031-05	2031-06	2031-07	2031-08	2031-09	2031-10	2031-11	2031-12	2032-01	2032-02	2032-03	2032-04	2032-05	2032-06	2032-07	2032-08	2032-09	2032-10	2032-11	2032-12	2033-01	2033-02	2033-03	2033-04	2033-05	2033-06	2033-07	2033-08	2033-09	2033-10	2033-11	2033-12	2034-01	2034-02	2034-03	2034-04	2034-05	2034-06	2034-07	2034-08	2034-09	2034-10	2034-11	2034-12	2035-01	2035-02	2035-03	2035-04	2035-05	2035-06	2035-07	2035-08	2035-09	2035-10	2035-11	2035-12	2036-01	2036-02	2036-03	2036-04	2036-05	2036-06	2036-07	2036-08	2036-09	2036-10	2036-11	2036-12	2037-01	2037-02	2037-03	2037-04	2037-05	2037-06	2037-07	2037-08	2037-09	2037-10	2037-11	2037-12	2038-01	2038-02	2038-03	2038-04	2038-05	2038-06	2038-07	2038-08	2038-09	2038-10	2038-11	2038-12	2039-01	2039-02	2039-03	2039-04	2039-05	2039-06	2039-07	2039-08	2039-09	2039-10	2039-11	2039-12	2040-01	2040-02	2040-03	2040-04	2040-05	2040-06	2040-07	2040-08	2040-09	2040-10	2040-11	2040-12	2041-01	2041-02	2041-03	2041-04	2041-05	2041-06	2041-07	2041-08	2041-09	2041-10	2041-11	2041-12	2042-01	2042-02	2042-03	2042-04	2042-05	2042-06	2042-07	2042-08	2042-09	2042-10	2042-11	2042-12	2043-01	2043-02	2043-03	2043-04	2043-05	2043-06	2043-07	2043-08	2043-09	2043-10	2043-11	2043-12	2044-01	2044-02	2044-03	2044-04	2044-05	2044-06	2044-07	2044-08	2044-09	2044-10	2044-11	2044-12	2045-01	2045-02	2045-03	2045-04	2045-05	2045-06	2045-07	2045-08	2045-09	2045-10	2045-11	2045-12	2046-01	2046-02	2046-03	2046-04	2046-05	2046-06	2046-07	2046-08	2046-09	2046-10	2046-11	2046-12	2047-01	2047-02	2047-03	2047-04	2047-05	2047-06	2047-07	2047-08	2047-09	2047-10	2047-11	2047-12	2048-01	2048-02	2048-03	2048-04	2048-05	2048-06	2048-07	2048-08	2048-09	2048-10	2048-11	2048-12	2049-01	2049-02	2049-03	2049-04	2049-05	2049-06	2049-07	2049-08	2049-09	2049-10	2049-11	2049-12	2050-01	2050-02	2050-03	2050-04	2050-05	2050-06	2050-07	2050-08	2050-09	2050-10	2050-11	2050-12	2051-01	2051-02	2051-03	2051-04	2051-05	2051-06	2051-07	2051-08	2051-09	2051-10	2051-11	2051-12	2052-01	2052-02	2052-03	2052-04	2052-05	2052-06	2052-07	2052-08	2052-09	2052-10	2052-11	2052-12	2053-01	2053-02	2053-03	2053-04	2053-05	2053-06	2053-07	2053-08	2053-09	2053-10	2053-11	2053-12	2054-01	2054-02	2054-03	2054-04	2054-05	2054-06	2054-07	2054-08	2054-09	2054-10	2054-11	2054-12	2055-01	2055-02	2055-03	2055-04	2055-05	2055-06	2055-07	2055-08	2055-09	2055-10	2055-11	2055-12	2056-01	2056-02	2056-03	2056-04	2056-05	2056-06	2056-07	2056-08	2056-09	2056-10	2056-11	2056-12	2057-01	2057-02	2057-03	2057-04	2057-05	2057-06	2057-07	2057-08	2057-09	2057-10	2057-11	2057-12	2058-01	2058-02	2058-03	2058-04	2058-05	2058-06	2058-07	2058-08	2058-09	2058-10	2058-11	2058-12	2059-01	2059-02	2059-03	2059-04	2059-05	2059-06	2059-07	2059-08	2059-09	2059-10	2059-11	2059-12	2060-01	2060-02	2060-03	2060-04	2060-05	2060-06	2060-07	2060-08	2060-09	2060-10	2060-11	2060-12	2061-01	2061-02	2061-03	2061-04	2061-05	2061-06	2061-07	2061-08	2061-09	2061-10	2061-11	2061-12	2062-01	2062-02	2062-03	2062-04	2062-05	2062-06	2062-07	2062-08	2062-09	2062-10	2062-11	2062-12	2063-01	2063-02	2063-03	2063-04	2063-05	2063-06	2063-07	2063-08	2063-09	2063-10	2063-11	2063-12	2064-01	2064-02	2064-03	2064-04	2064-05	2064-06	2064-07	2064-08	2064-09	2064-10	2064-11	2064-12	2065-01	2065-02	2065-03	2065-04	2065-05	2065-06	2065-07	2065-08	2065-09	2065-10	2065-11	2065-12	2066-01	2066-02	2066-03	2066-04	2066-05	2066-06	2066-07	2066-08	2066-09	2066-10	2066-11	2066-12	2067-01	2067-02	2067-03	2067-04	2067-05	2067-06	2067-07	2067-08	2067-09	2067-10	2067-11	2067-12	2068-01	2068-02	2068-03	2068-04	2068-05	2068-06	2068-07	2068-08	2068-09	2068-10	2068-11	2068-12	2069-01	2069-02	2069-03	2069-04	2069-05	2069-06	2069-07	2069-08	2069-09	2069-10	2069-11	2069-12	2070-01	2070-02	2070-03	2070-04	2070-05	2070-06	2070-07	2070-08	2070-09	2070-10	2070-11	2070-12	2071-01	2071-02	2071-03	2071-04	2071-05	2071-06	2071-07	2071-08	2071-09	2071-10	2071-11	2071-12	2072-01	2072-02	2072-03	2072-04	2072-05	2072-06	2072-07	2072-08	2072-09	2072-10	2072-11	2072-12	2073-01	2073-02	2073-03	2073-04	2073-05	2073-06	2073-07	2073-08	2073-09	2073-10	2073-11	2073-12	2074-01	2074-02	2074-03	2074-04	2074-05	2074-06	2074-07	2074-08	2074-09	2074-10	2074-11	2074-12	2075-01	2075-02	2075-03	2075-04	2075-05	2075-06	2075-07	2075-08	2075-09	2075-10	2075-11	2075-12	2076-01	2076-02	2076-03	2076-04	2076-05	2076-06	2076-07	2076-08	2076-09	2076-10	2076-11	2076-12	2077-01	2077-02	2077-03	2077-04	2077-05	2077-06	2077-07	2077-08	2077-09	2077-10	2077-11	2077-12	2078-01	2078-02	2078-03	2078-04	2078-05	2078-06	2078-07	2078-08	2078-09	2078-10	2078-11	2078-12	2079-01	2079-02	2079-03	2079-04	2079-05	2079-06	2079-07	2079-08	2079-09	2079-10	2079-11	2079-12	2080-01	2080-02	2080-03	2080-04	2080-05	2080-06	2080-07	2080-08	2080-09	2080-10	2080-11	2080-12	2081-01	2081-02	2081-03	2081-04	2081-05	2081-06	2081-07	2081-08	2081-09	2081-10	2081-11	2081-12	2082-01	2082-02	2082-03	2082-04	2082-05	2082-06	2082-07	2082-08	2082-09	2082-10	2082-11	2082-12	2083-01	2083-02	2083-03	2083-04	2083-05	2083-06	2083-07	2083-08	2083-09	2083-10	2083-11	2083-12	2084-01	2084-02	2084-03	2084-04	2084-05	2084-06	2084-07	2084-08	2084-09	2084-10	2084-11	2084-12	2085-01	2085-02	2085-03	2085-04	2085-05	2085-06	2085-07	2085-08	2085-09	2085-10	2085-11	2085-12	2086-01	2086-02	2086-03	2086-04	2086-05	2086-06	2086-07	2086-08	2086-09	2086-10	2086-11	2086-12	2087-01	2087-02	2087-03	2087-04	2087-05	2087-06	2087-07	2087-08	2087-09	2087-10	2087-11	2087-12	2088-01	2088-02	2088-03	2088-04	2088-05	2088-06	2088-07	2088-08	2088-09	2088-10	2088-11	2088-12	2089-01	2089-02	2089-03	2089-04	2089-05	2089-06	2089-07	2089-08	2089-09	2089-10	2089-11	2089-12	2090-01	2090-02	2090-03	2090-04	2090-05	2090-06	2090-07	2090-08	2090-09	2090-10	2090-11	2090-12	2091-01	2091-02	2091-03	2091-04	2091-05	2091-06	2091-07	2091-08	2091-09	2091-10	2091-11	2091-12	2092-01	2092-02	2092-03	2092-04	2092-05	2092-06	2092-07	2092-08	2092-09	2092-10	2092-11	2092-12	2093-01	2093-02	2093-03	2093-04	2093-05	2093-06	2093-07	2093-08	2093-09	2093-10	2093-11	2093-12	2094-01	2094-02	2094-03	2094-04	2094-05	2094-06	2094-07	2094-08	2094-09	2094-10	2094-11	2094-12	2095-01	2095-02	2095-03	2095-04	2095-05	2095-06	2095-07	2095-08	2095-09	2095-10	2095-11	2095-12	2096-01	2096-02	2096-03	2096-04	2096-05	2096-06	2096-07	2096-08	2096-09	2096-10	2096-11	2096-12	2097-01	2097-02	2097-03	2097-04	2097-05	2097-06	2097-07	2097-08	2097-09	2097-10	2097-11	2097-12	2098-01	2098-02	2098-03	2098-04	2098-05	2098-06	2098-07	2098-08	2098-09	2098-10	2098-11	2098-12	2099-01	2099-02	2099-03	2099-04	2099-05	2099-06	2099-07	2099-08	2099-09	2099-10	2099-11	2099-12	2100-01	2100-02	2100-03	2100-04	2100-05	2100-06	2100-07	2100-08	2100-09	2100-10	2100-11	2100-12	2101-01	2101-02	2101-03	2101-04	2101-05	2101-06	2101-07	2101-08	2101-09	2101-10	2101-11	2101-12	2102-01	2102-02	2102-03	2102-04	2102-05	2102-06	2102-07	2102-08	2102-09	2102-10	2102-11	2102-12	2103-01	2103-02	2103-03	2103-04	2103-05	2103-06	2103-07	2103-08	2103-09	2103-10	2103-11	2103-12	2104-01	2104-02	2104-03	2104-04	2104-05	2104-06	2104-07	2104-08	2104-09	2104-10	2104-11	2104-12	2105-01	2105-02	2105-03	2105-04	2105-05	2105-06	2105-07	2105-08	2105-09	2105-10	2105-11	2105-12	2106-01	2106-02	2106-03	2106-04	2106-05	2106-06	2106-07	2106-08	2106-09	2106-10	2106-11	2106-12	2107-01	2107-02	2107-03	2107-04	2107-05	2107-06	2107-07	2107-08	2107-09	2107-10	2107-11	2107-12	2108-01	2108-02	2108-03	2108-04	2108-05	2108-06	2108-07	2108-08	2108-09	2108-10	2108-11	2108-12	2109-01	2109-02	2109-03	2109-04	2109-05

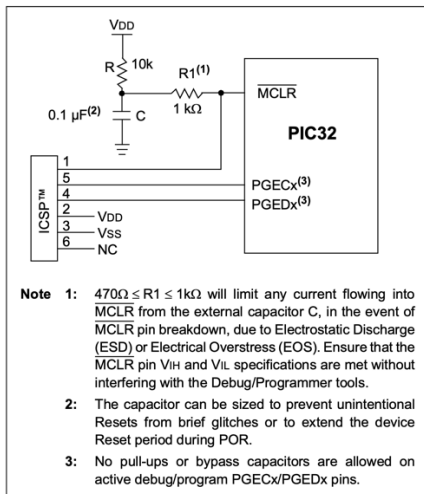
Jalons

Pos	Date	Titre	Remarques
1	Nov 15, 2024	Début projet	
2	Dec 06, 2024	Rendre rapport pré-étude	
3	Dec 13, 2024	Présentation pré-étude	
4	Jan 24, 2025	Rendre rapport schéma	
5	Jan 31, 2025	Présentation schéma	
6	Mar 21, 2025	Rendre rapport design PCB	
7	Jun 13, 2025	Rendre rapport final	
8	Jun 20, 2025	Fin projet	
9	Jun 20, 2025	Présentation finale	

8.2 Design

8.2.1 Extrait datasheet PIC32

FIGURE 2-2: EXAMPLE OF MCLR PIN CONNECTIONS



Extrait datasheet PIC32 family p.38

8.2.2 Extrait datasheet TPS2117

PARAMETER	TEST CONDITIONS	T_A	MIN	TYP	MAX	UNIT
V_{REF}	PR1 reference voltage	-40°C to 105°C	0.92	1	1.08	V

Datasheet complet :

<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2117.pdf>

8.2.3 Dimensionnement résistances Mux.

TPS2117:

$R1 = 10k\Omega$

$V_{out} = 1,6V$ décide car $> V_{ref} = 1V$ p.6 datasheet

$UR2 = 1,6V = V_{out}$

$UR1 = 5 - UR2 = 5 - 1,6 = 3,4V$

$I = \frac{UR1}{R1} = \frac{3,4}{10k} = 340\mu A$

$R2 = \frac{UR2}{I} = \frac{1,6}{340\mu} = 4,7k\Omega$

$V_{out} = 5 \cdot \frac{4,7k}{14,7k} = 1,599V$

$P_{dis} = \frac{U^2}{R} = \frac{1,6^2}{4,7k} = 544,7\mu W \rightarrow \frac{1}{10W} \text{ ok!}$

$P_{dis} = \frac{U^2}{R} = \frac{(5-1,6)^2}{10k} = 1,156mW \rightarrow \frac{1}{10W} \text{ ok!}$

www.swissdnet.ch

8.2.4 Extrait datasheet Led Osram p.5

Forward Voltage ⁴⁾

$I_F = 20 \text{ mA}$

V_F

typ.

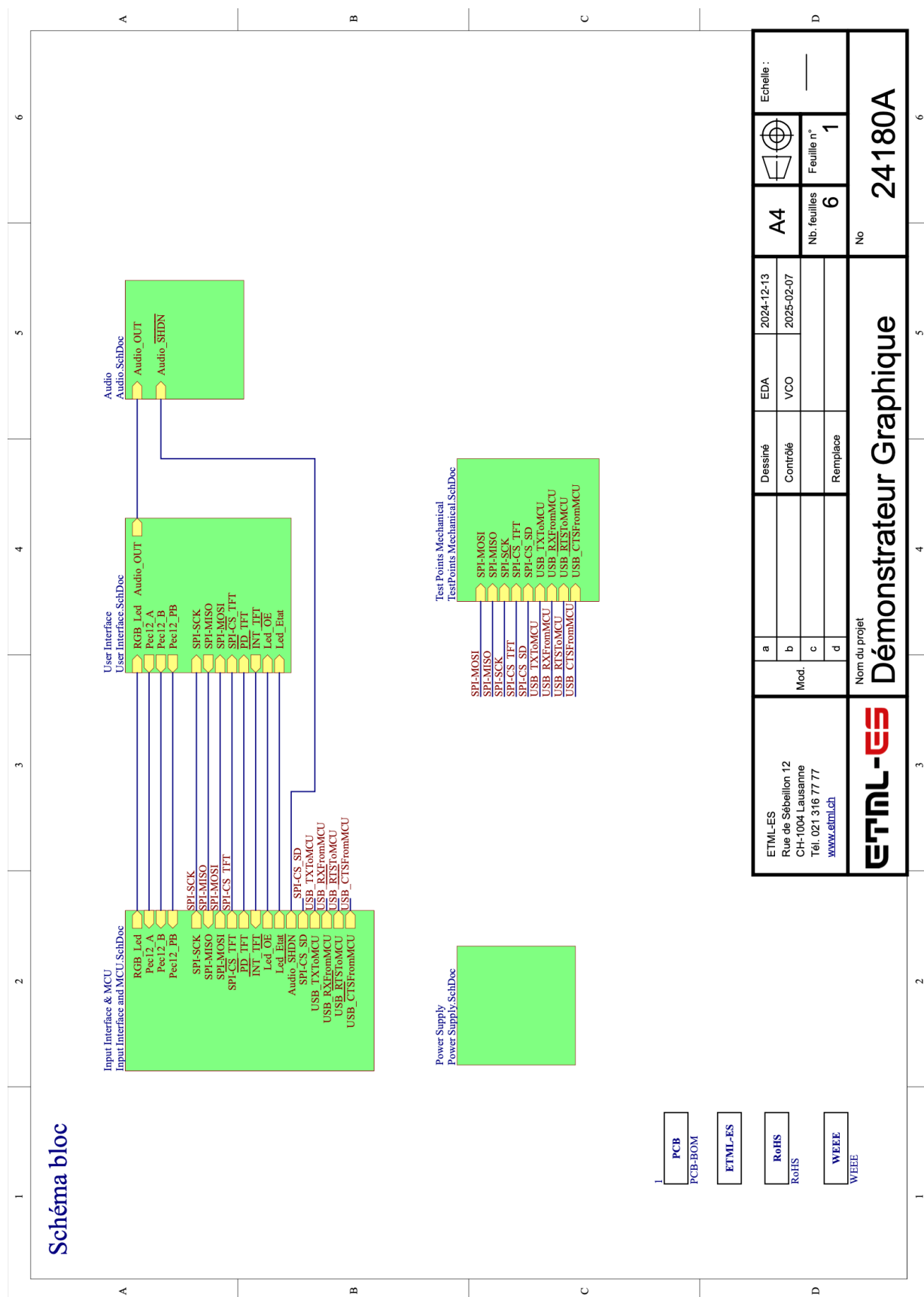
1.80 V

max.

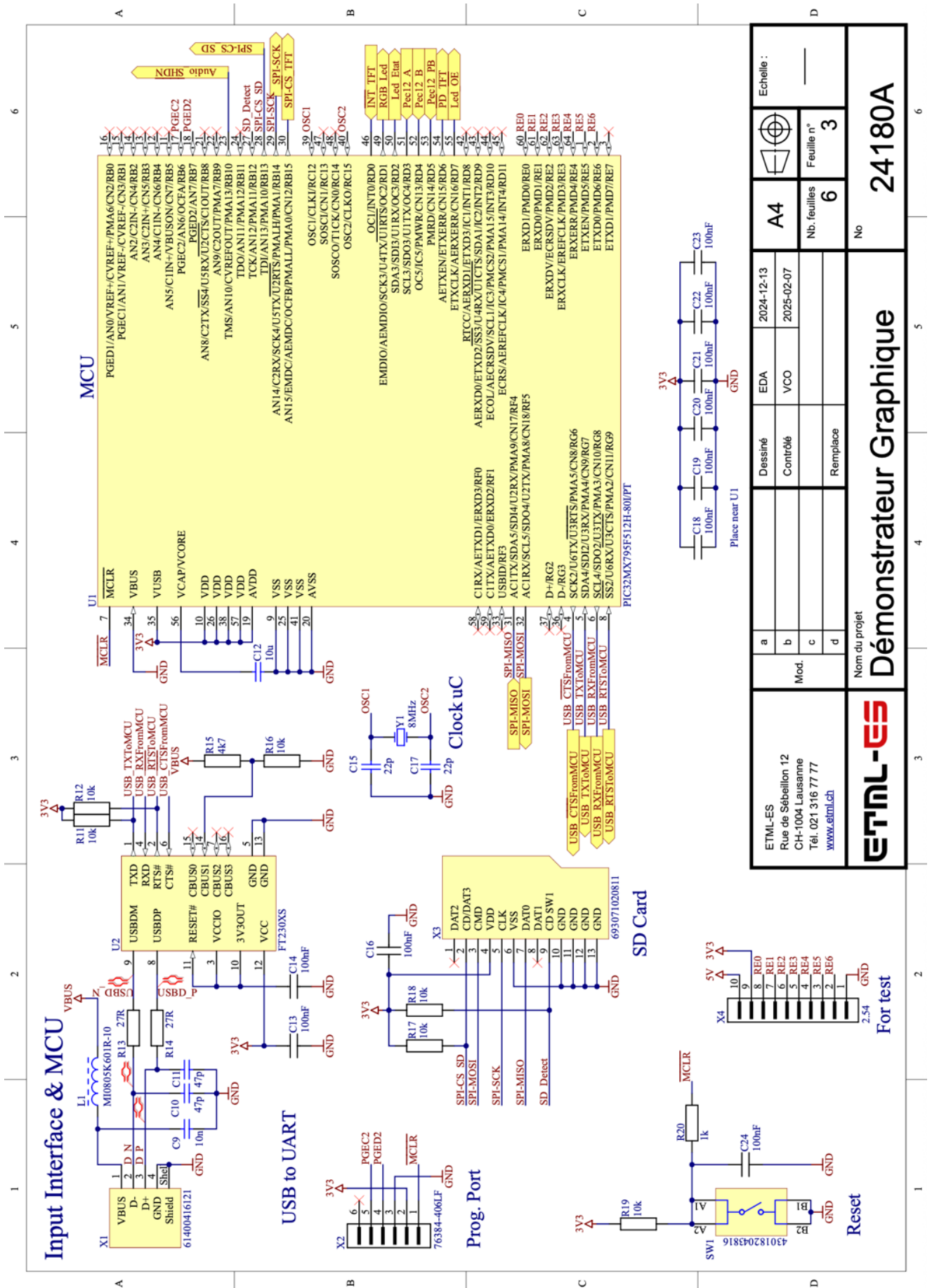
2.60 V

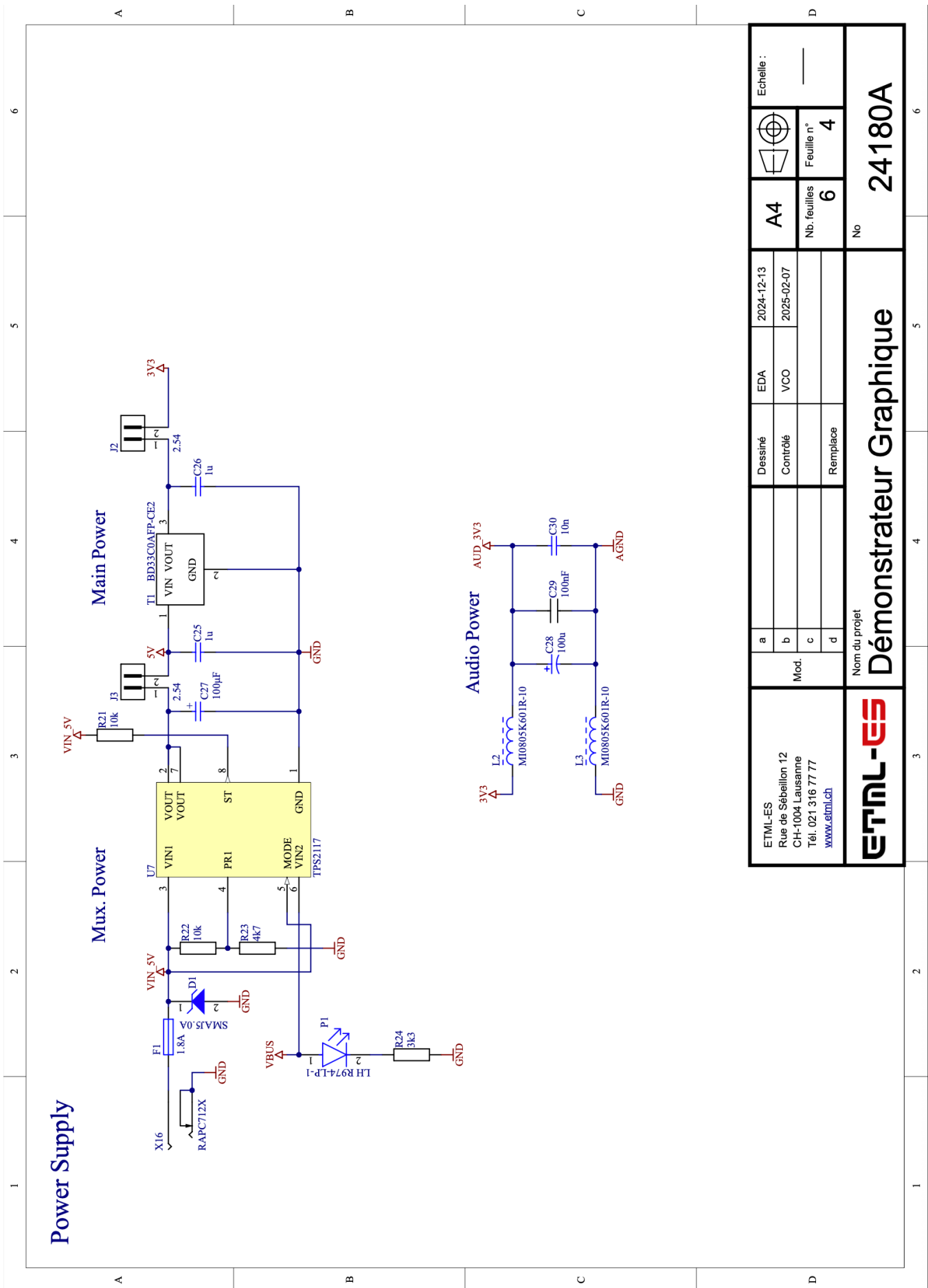
Datasheet complet : <https://look.ams-osram.com/m/1c300b267881b82d/original/LH-R974.pdf>

8.2.5 Schéma



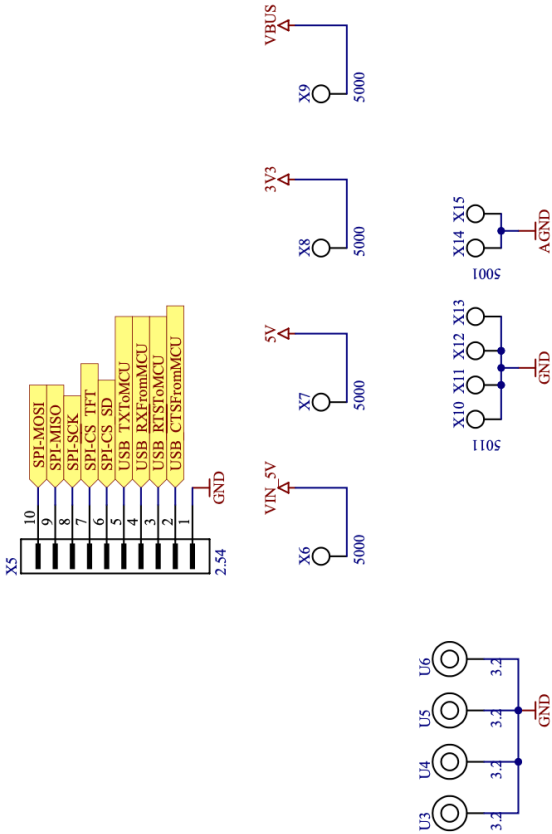




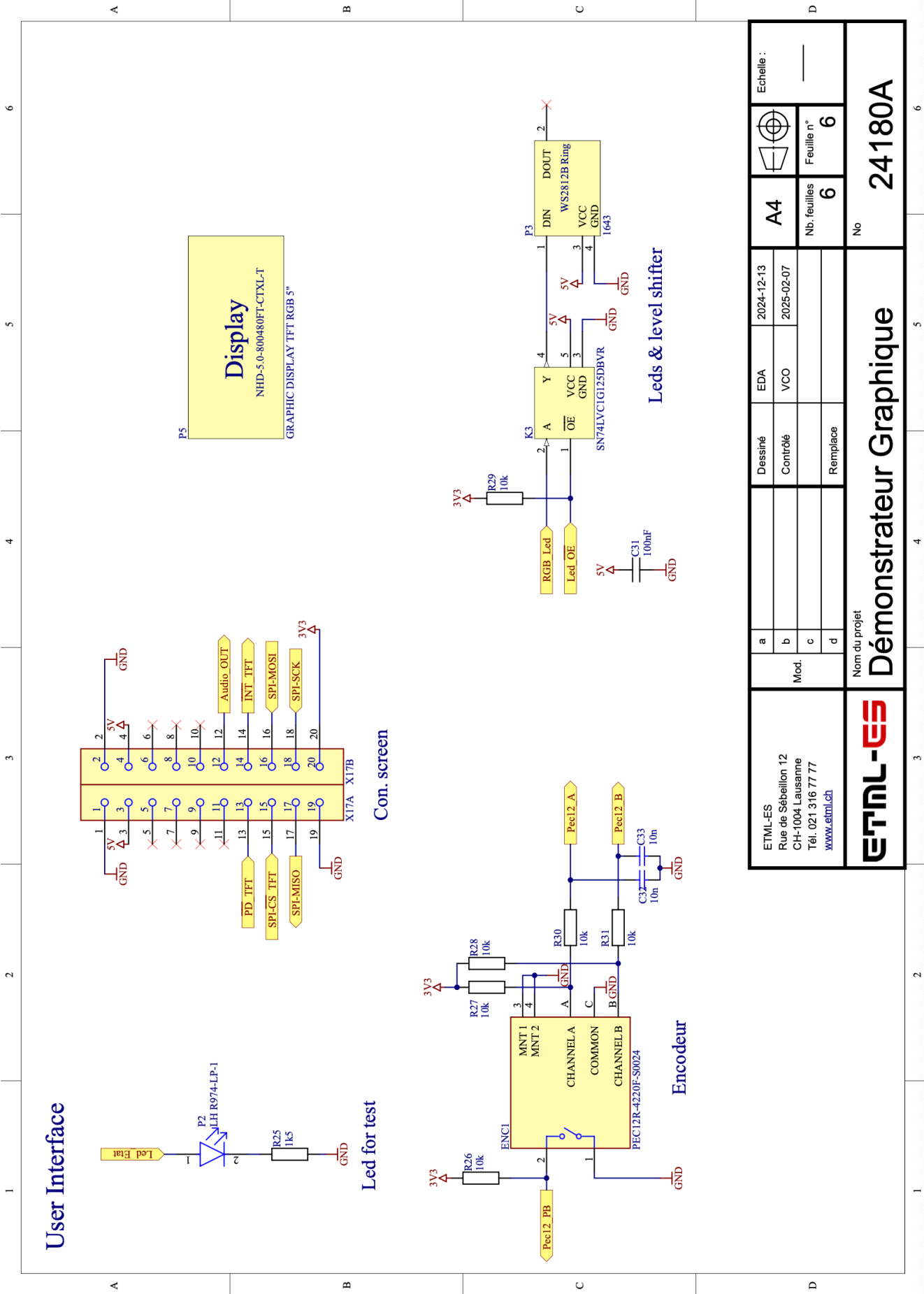


ETML-ES Rue de Sébeillon 12 CH-1004 Lausanne Tél. 021 316 77 77 www.etml.ch	Mod.				a			Dessiné	EDA	2024-12-13	A4	 Echelle : _____
					b			Contrôlé	VCO	2025-02-07		
	c											
	d			Remplace								
	Nom du projet											
ETML-ES	Démonstrateur Graphique											
No 24180A												

Test Points & Mechanical



ETML-ES Rue de Sébellon 12 CH-1004 Lausanne Tél. 021 316 77 77 www.etml.ch				Nom du projet Démonstrateur Graphique				No 24180A					
Mod.				a		Dessiné	EDA	2024-12-13	A4		Echelle : _____		
				b		Contrôlé	VCO	2025-02-07					
				c						Nb. feuilles	6	Feuille n°	5
				d		Remplace							



ETML-ES Rue de Sébillion 12 CH-1004 Lausanne Tél. 021 316 77 77 www.etml.ch					Nom du projet					No					
Mod.					Démonstrateur Graphique					24180A					
					a					Dessiné		EDA		2024-12-13	
										Contrôle		VCO		2025-02-07	
										c					
d					Remplace				Nb. feuilles		6				
											Feuille n°		6		
											A4		Echelle : 		

8.2.6 Bom

BOM Cost			PROJET:	2418-Démonstrateur_Graphique.PrjPcb												
Date:	21.03.2025															
Par:	EDA		Variante:	None	2418-Démonstrateur_Graphique.BomDoc <th colspan="3">Quantité de production (nb PCBs) :</th> <td colspan="1">1</td>								Quantité de production (nb PCBs) :			1
Line #	Designator	Value	Name	Manufacturer 1	Manufacturer Part Number 1	Quantity	Supplier 1	Supplier Part Number 1	Supplier Order Qty	Supplier Unit Price 1	Supplier Subtotal 1	Devisé :		CHF		
		1	PCB-BOM	EuroCircuits	-	1	EuroCircuits	-	1	167,0000	167,00					
C1, C2, C3		4n7	885012007067	Würth Electronics	885012007067	3	Digikey	732-7584-1-ND	3	0,1667	0,50					
C4, C13, C14, C16, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C28, C31		100nF	100nF	TDK	C2012X7R1H104K085AA	13	Digikey	445-7534-6-ND	13	0,0526	0,68					
C5, C7		470n	885012207075	Würth Electronics	885012207075	2	Digikey	732-7669-1-ND	2	0,1228	0,25					
C6		1u	885012107015	Würth Electronics	885012107015	1	Digikey	732-7625-1-ND	1	0,0877	0,09					
C8		220n	885012207100	Würth Electronics	885012207100	1	Digikey	732-7675-1-ND	1	0,0877	0,09					
C9, C30, C32, C33		10n	885012207092	Würth Electronics	885012207092	4	Digikey	732-8074-1-ND	10	0,0281	0,28					
C10, C11		47p	885012007055	Würth Electronics	885012007055	2	Digikey	732-7850-1-ND	2	0,0877	0,18					
C12		10u	885012207026	Würth Electronics	885012207026	1	Digikey	732-7658-1-ND	1	0,9387	0,94					
C15, C17		22p	885012007053	Würth Electronics	885012007053	2	Digikey	732-7848-1-ND	2	0,0877	0,18					
C25, C26		1u	885012207078	Würth Electronics	885012207078	2	Digikey	732-7672-1-ND	2	0,0877	0,18					
C27		100uF	100uF	Würth Electronics	865250453009	1	Digikey	732-8318-1-ND	1	0,9475	0,95					
C28		100u	EEEFK1E101XP	Panasonic	EEE-FK1E101XP	1	Digikey	PCE3797DKR-ND	1	0,4913	0,49					
D1			824500500	Würth Electronics	824500500	1	Mouser	710-824500500	1	0,2544	0,25					
ENC1			PEC12R-4220F-S0024	Bourns	PEC12R-4220F-S0024	1	Digikey	PEC12R-4220F-S0024-ND	1	1,5100	1,51					
F1		0,35-1,4Q	1.8A	Bourns	MF-SM185/33-2	1	Digikey	MF-SM185/33-2CT-ND	1	0,4289	0,43					
J1		2,54	2,54	Würth Electronics	61300311121	1	Digikey	732-5316-ND	1	0,1053	0,11					
J2, J3		2,54	2,54	Würth Electronics	61300211121	2	Digikey	732-5315-ND	2	0,1053	0,21					
K1, K3			SN74LVC1G125DBVR	Texas Instruments	SN74LVC1G125DBVR	2	Mouser	595-SN74LVC1G125DBVR	2	0,0877	0,18					
K2			TPA6205A1	Texas Instruments	TPA6205A1DGNR	1	Mouser	595-TPA6205A1DGNR	1	0,6931	0,69					
L1, L2, L3			M0805K601R-10	Laird	M0805K601R-10	3	Digikey	240-2390-1-ND	3	0,1930	0,58					
LS1			K 20,40 - 8 OHM	Vision	K20,4080HM	1	Digikey	2056-K20,40-8OHM-ND	1	6,0900	6,09					
P1, P2		rouge	LHR974-LP-1	Osram Opto	LHR974-LP-1	2	ETML-ES			0,1000	0,10					
P3			1643	Adafruit Industries	1643	1	Digikey	1528-1102-ND		7,2500	7,25					
R1, R7		33	33R	Yageo	RC0805FR-0733RL	2	Mouser	603-RC0805FR-0733RL	10	0,0105	0,11					
R2, R3, R4, R20		1k	1k	Panasonic	ERJ-6ENF1001V	4	Mouser	667-ERJ-6ENF1001V	4	0,0965	0,39					
R5, R8, R11, R12, R16, R17, R18, R19, R21, R22, R26, R27, R28, R29		10k	10k	Yageo	RC0805FR-0710KL	16	Mouser	603-RC0805FR-0710KL	16	0,0149	0,24					
R6, R9		20k	20k	Panasonic	ERJ-6ENF2002V	2	Mouser	667-ERJ-6ENF2002V	2	0,0965	0,19					
R10		47k	47k	Yageo	RC0805FR-0747KL	1	Mouser	603-RC0805FR-0747KL	1	0,0877	0,09					
R13, R14		27	27R	Yageo	RC0805FR-0727RL	2	Mouser	603-RC0805FR-0727RL	10	0,0105	0,11					
R15, R23		4,7k	4k7	Yageo	RC0805FR-074K7L	2	Mouser	603-RC0805FR-074K7L	10	0,0132	0,13					
R24		3,3k	3k3	Yageo	RC0805FR-073K3L	1	Mouser	603-RC0805FR-073K3L	1	0,0877	0,09					

Line #	Designator	Value	Name	Manufacturer 1	Manufacturer Part Number 1	Quantity	Supplier 1	Supplier Part Number 1	Supplier Order Qty	Supplier Unit Price 1	Supplier Subtotal 1
	R25	1.5k	1k5	Yageo	RC0805FR071K5L	1	Digkey	311-1.50KCRC1ND	1	0,0877	0,09
	SW1		430182043816	Wurth Electronics	430182043816	1	Digkey	732-7004-1-ND	1	0,4123	0,41
	T1	BD33C0AFP-CE2	BD33C0AFP-CE2	Rohm	BD33C0AFP-CE2	1	Mouser	755-BD33C0AFP-CE2	1	1,8200	1,82
	U1		PIC32MX795F512H-80/PT	Microchip	PIC32MX795F512H-80/PT	1	Digkey	PIC32MX795F512H-80/PT-ND	1	10,4300	10,43
	U2		FT230XS	FTDI	FT230XS-R	1	Digkey	768-1135-1-ND	1	1,9800	1,98
	U7		TPS2117	Texas Instruments	TPS2117DRLR	1	Mouser	595-TPS2117DRLR	1	1,0400	1,04
	X1		61400416121	Wurth Electronics	61400416121	1	Digkey	732-2108-ND	1	1,1100	1,11
	X2		76384-406LF	Amphenol ICC / FCI	76384-406LF	1	Digkey	609-1321-ND	1	0,7194	0,72
	X3		693071020811	Wurth Electronics	693071020811	1	Digkey	732-693071020811CT-ND	1	3,1200	3,12
	X4, X5	2.54	2.54	Wurth Electronics	61300411121	2	Digkey	732-5317-ND	2	0,1491	0,30
	X6, X7, X8, X9	5000	5000	Keystone Electronics	5000	4	Mouser	534-5000	4	0,2457	0,98
	X10, X11, X12, X13	5011	5011	Keystone Electronics	5011	4	Digkey	36-5011-ND	4	0,3422	1,37
	X14, X15	5001	5001	Keystone Electronics	5001	2	Mouser	534-5001	2	0,2544	0,51
	X16		RAPC712X	Switchcraft	RAPC712X	1	Digkey	SC237-ND	1	2,2700	2,27
	X17		SFH11-PBPC-D10-ST-BK	Sullins	SFH11-PBPC-D10-ST-BK	1	Digkey	S9197-ND	1	0,9036	0,90
	Y1	ATS080BSM-1	ATS080BSM-1	CTS	ATS080BSM-1	1	Digkey	CTX884CTND	1	0,4825	0,48
Approved Notes											CHF 218,06

8.3 Routage

8.3.1 Datasheets

8.3.1.1 Pour la partie Audio

3.6 Layout considerations

Careful layout techniques are required:

- The audio circuit should be physically separated as far from the LCD signals as possible.
- Separate audio power and ground planes from the system power and ground.
- Use a single connection point between audio power and system power; likewise, use a single connection point between audio ground and system ground. In this example, the connection points are ferrite beads.

Page 9 du document : AN_252 FT800 Audio Primer

Disponible dans le répertoire

K/ES/PROJETS/SLO/2418_DemonstrateurGraphique/doc/Annexes/datasheet

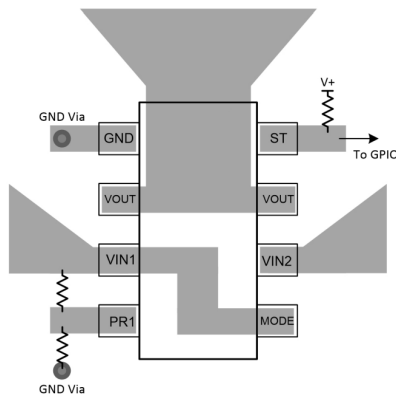
8.3.1.2 TPS2117

8.4 Layout

8.4.1 Layout Guidelines

For best performance, all traces must be as short as possible. To be most effective, the input and output capacitors must be placed close to the device to minimize the effects that parasitic trace inductances may have on normal operation. Using wide traces for VIN1, VIN2, VOUT, and GND helps minimize the parasitic electrical effects.

8.4.2 Layout Example

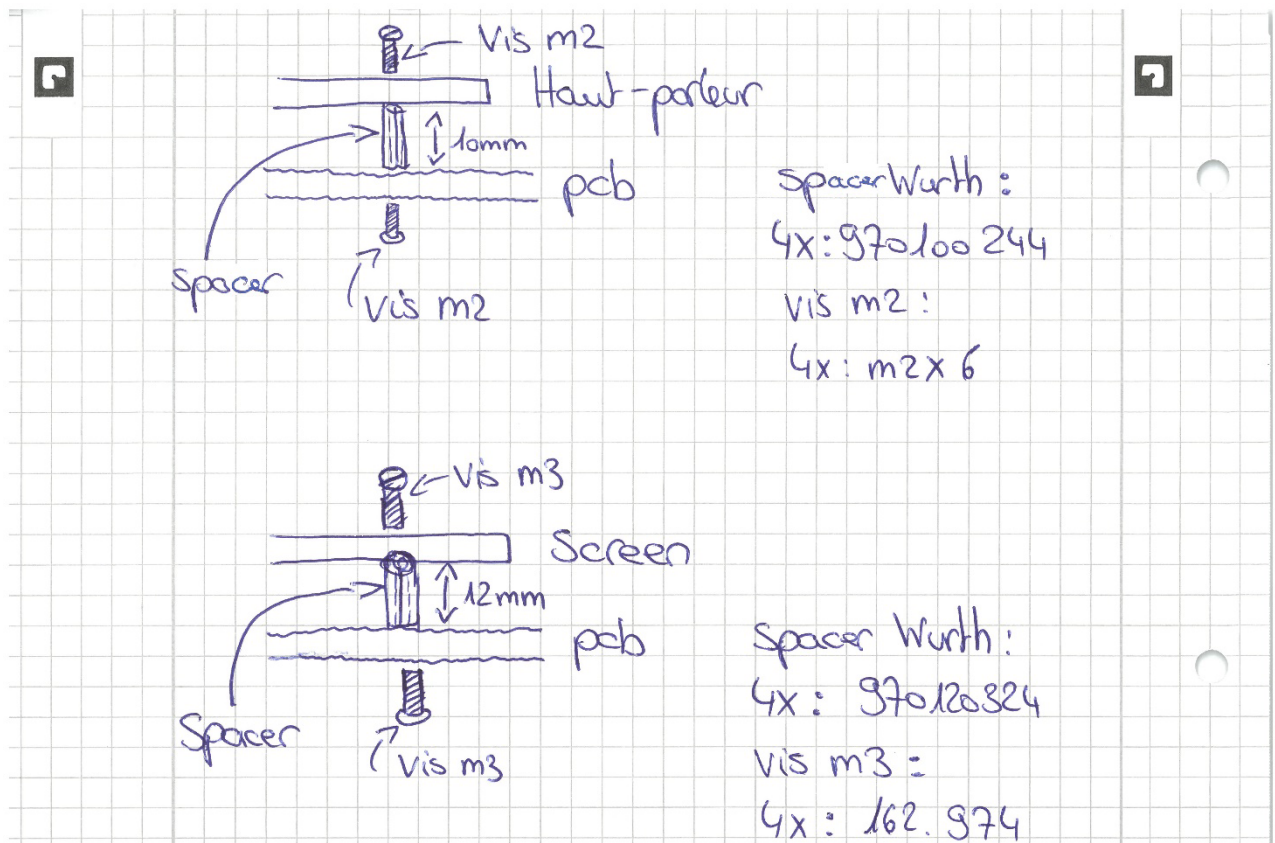


Page 16 et 17 du document : tps2117

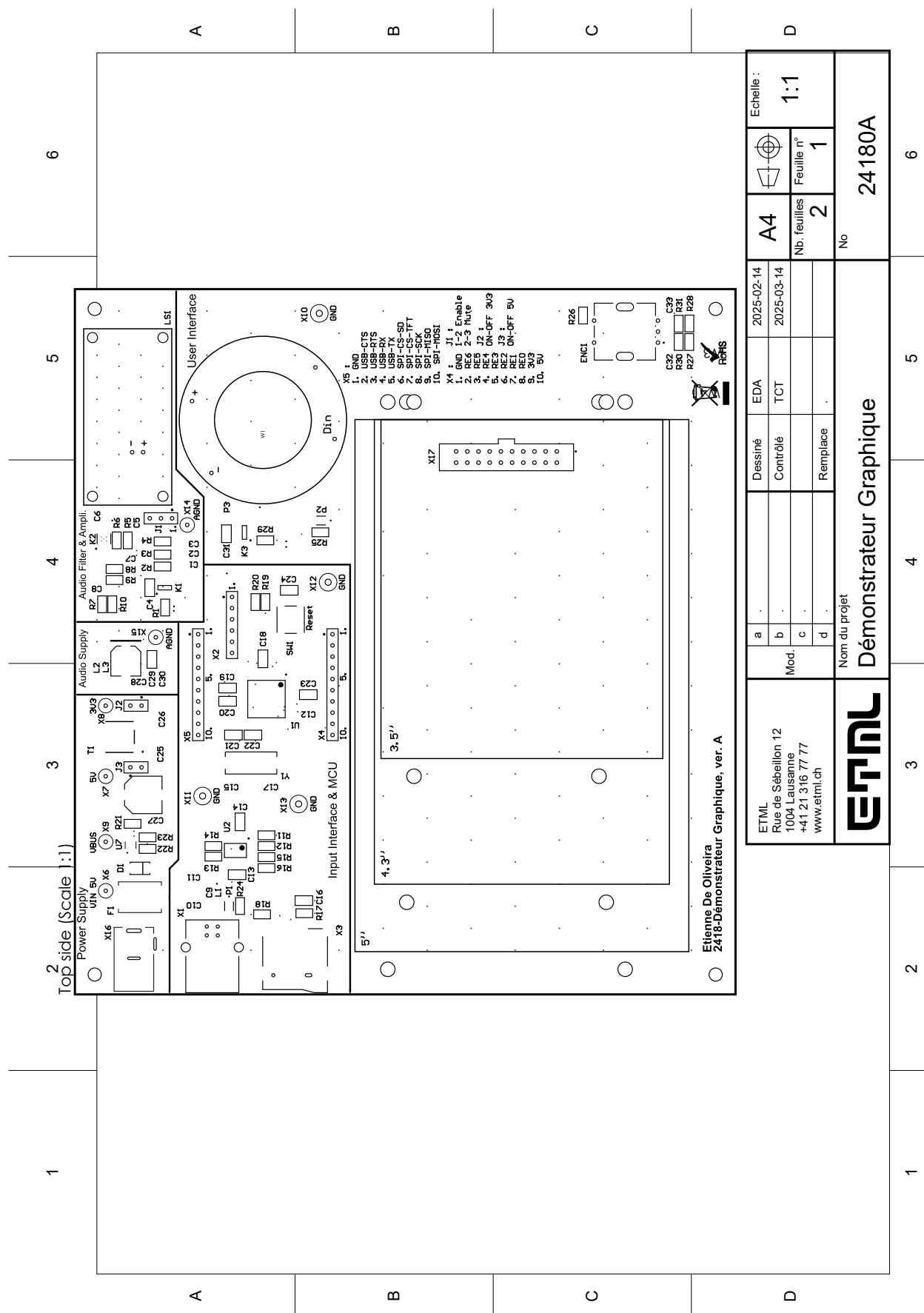
Disponible dans le réper-

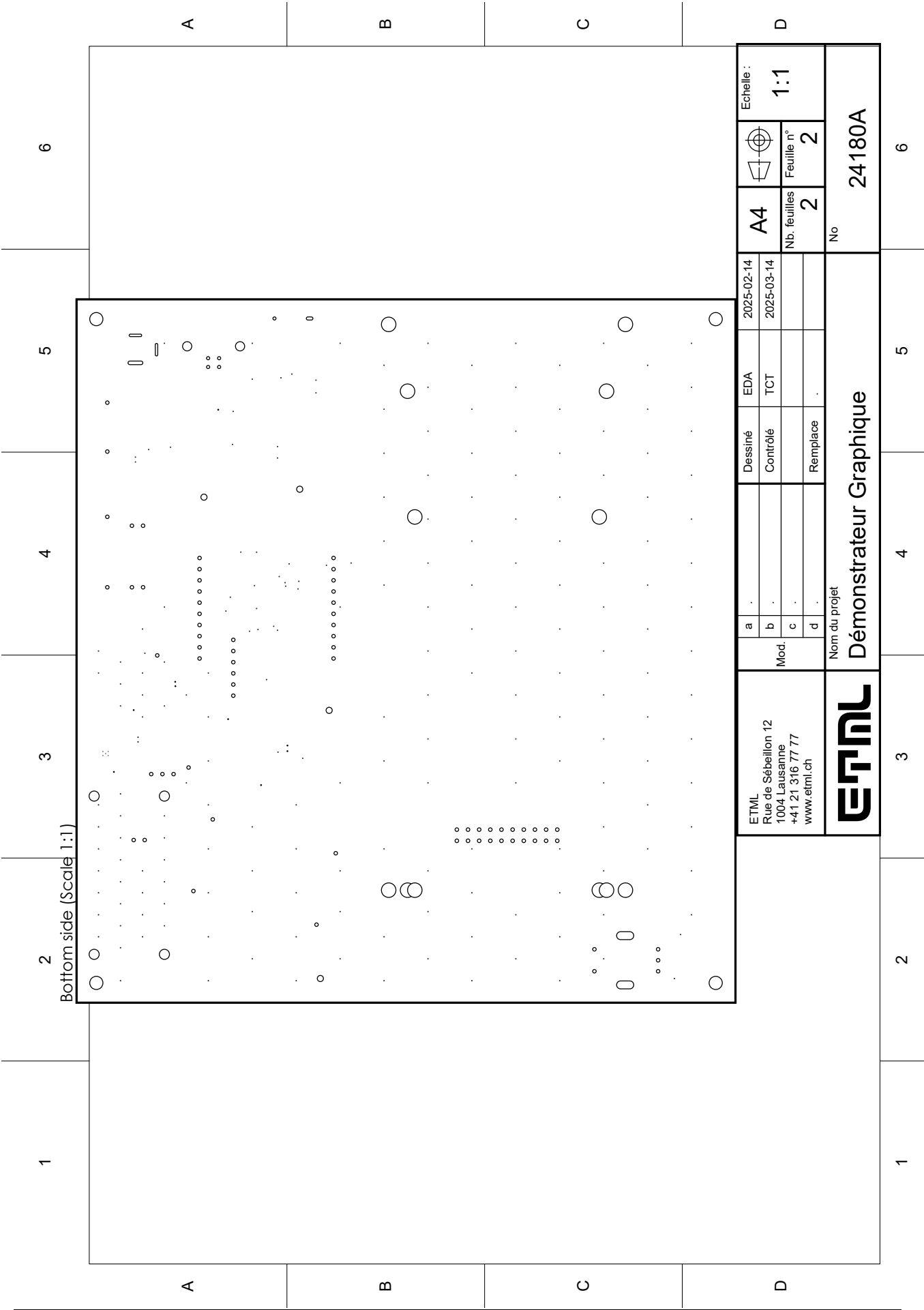
toire : K/ES/PROJETS/SLO/2418_DemonstrateurGraphique/doc/Annexes/datasheet

8.3.2 Montage écran et haut-parleur



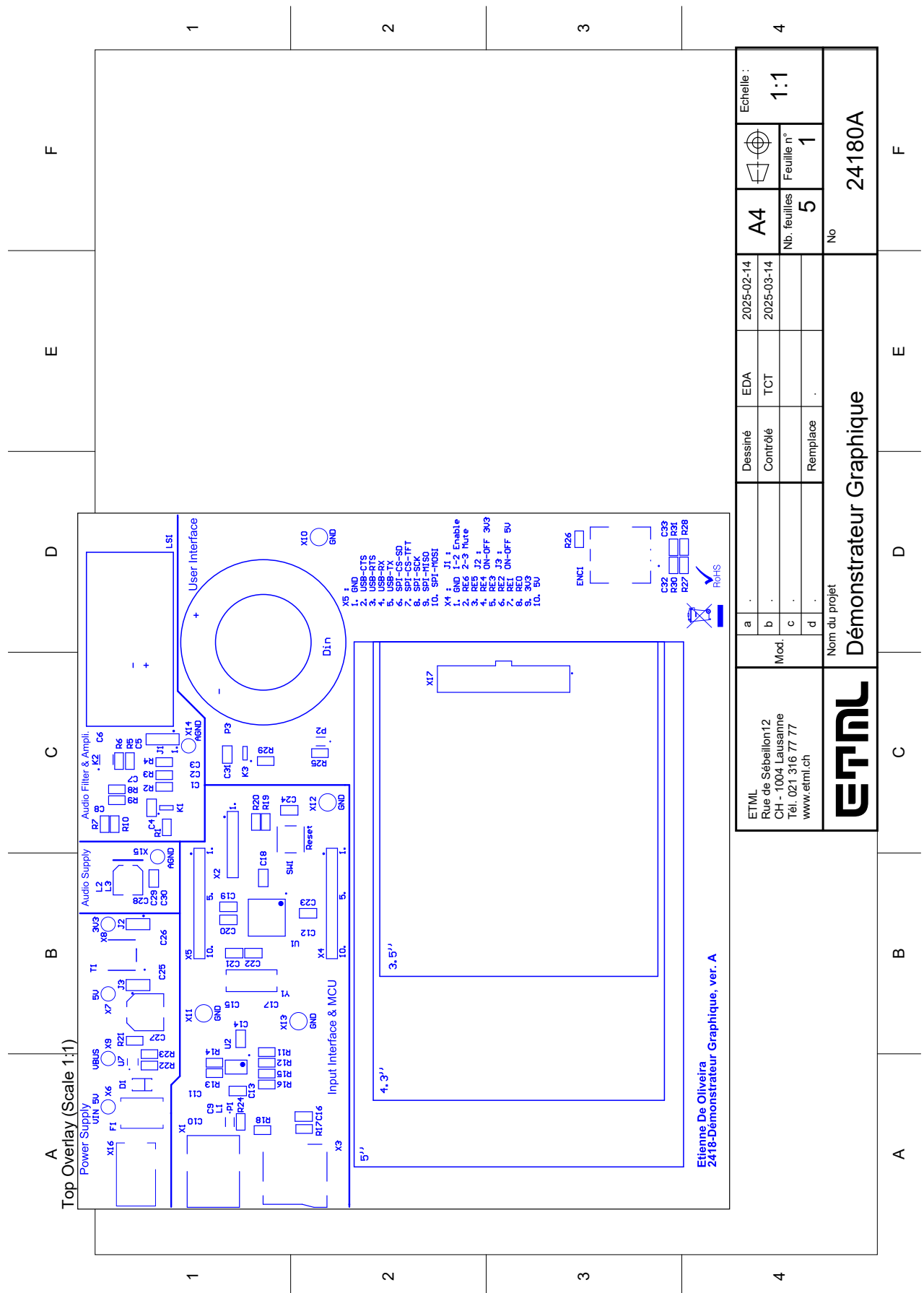
8.3.3 Plan d'implantation

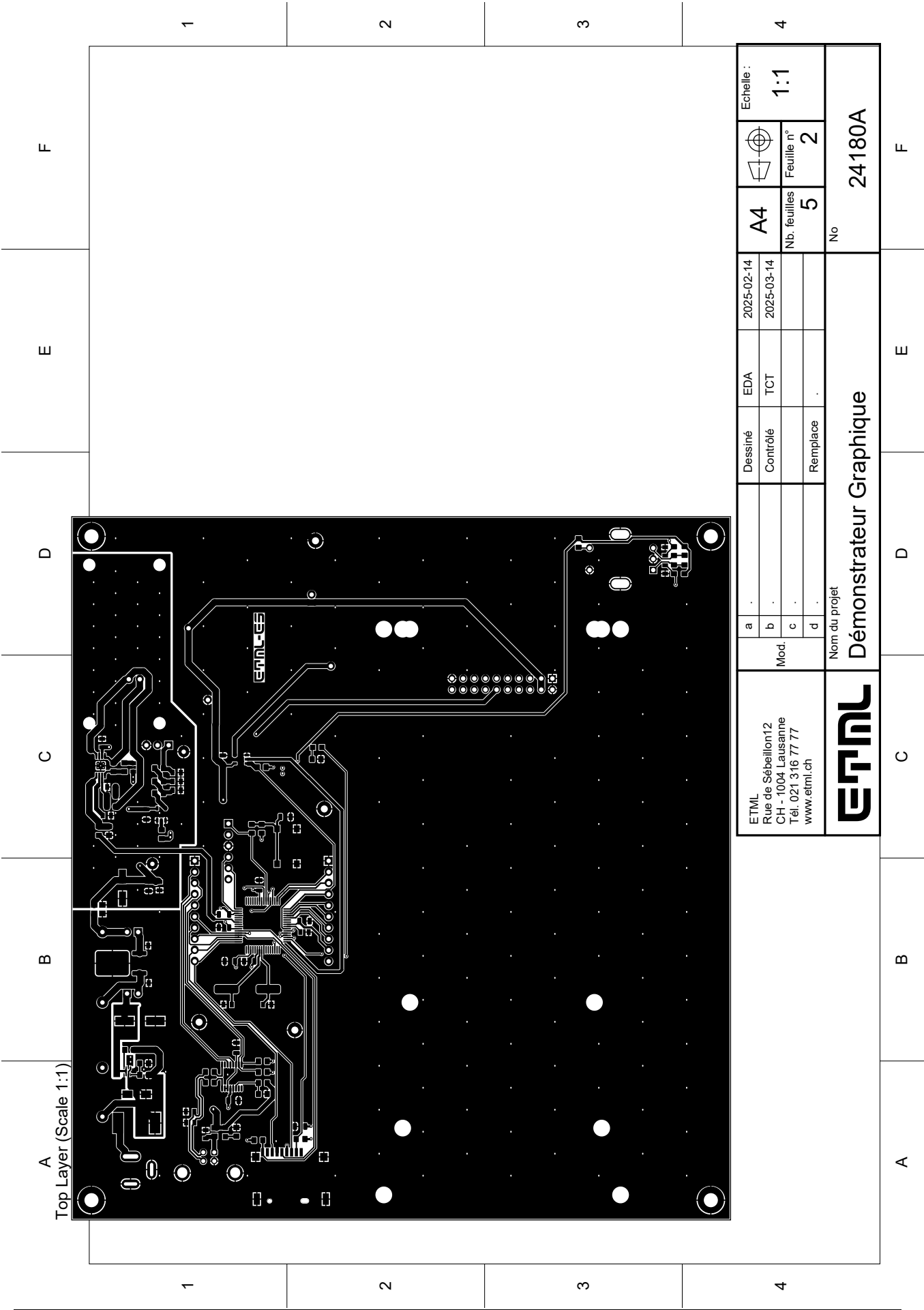


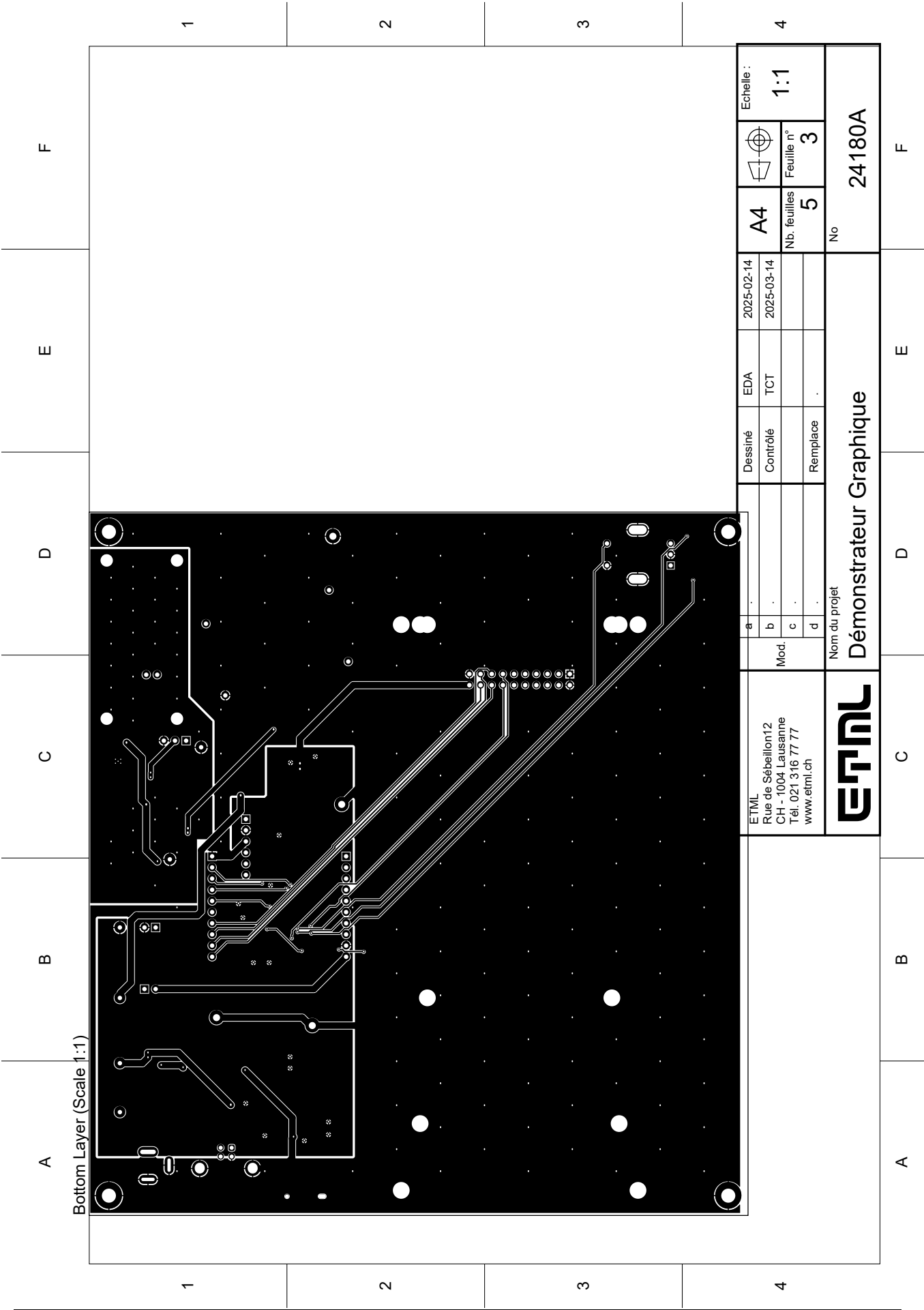


ETML Rue de Sébeillon 12 1004 Lausanne +41 21 316 77 77 www.etml.ch		Mod. a b c d		Dessiné Contrôlé Remplace		EDA TCT		2025-02-14 2025-03-14		A4 Nb. feuilles 2		Feuille n° 2		Echelle : 1:1	
Nom du projet Démonstrateur Graphique														No 24180A	

8.3.4 Couches Pcb

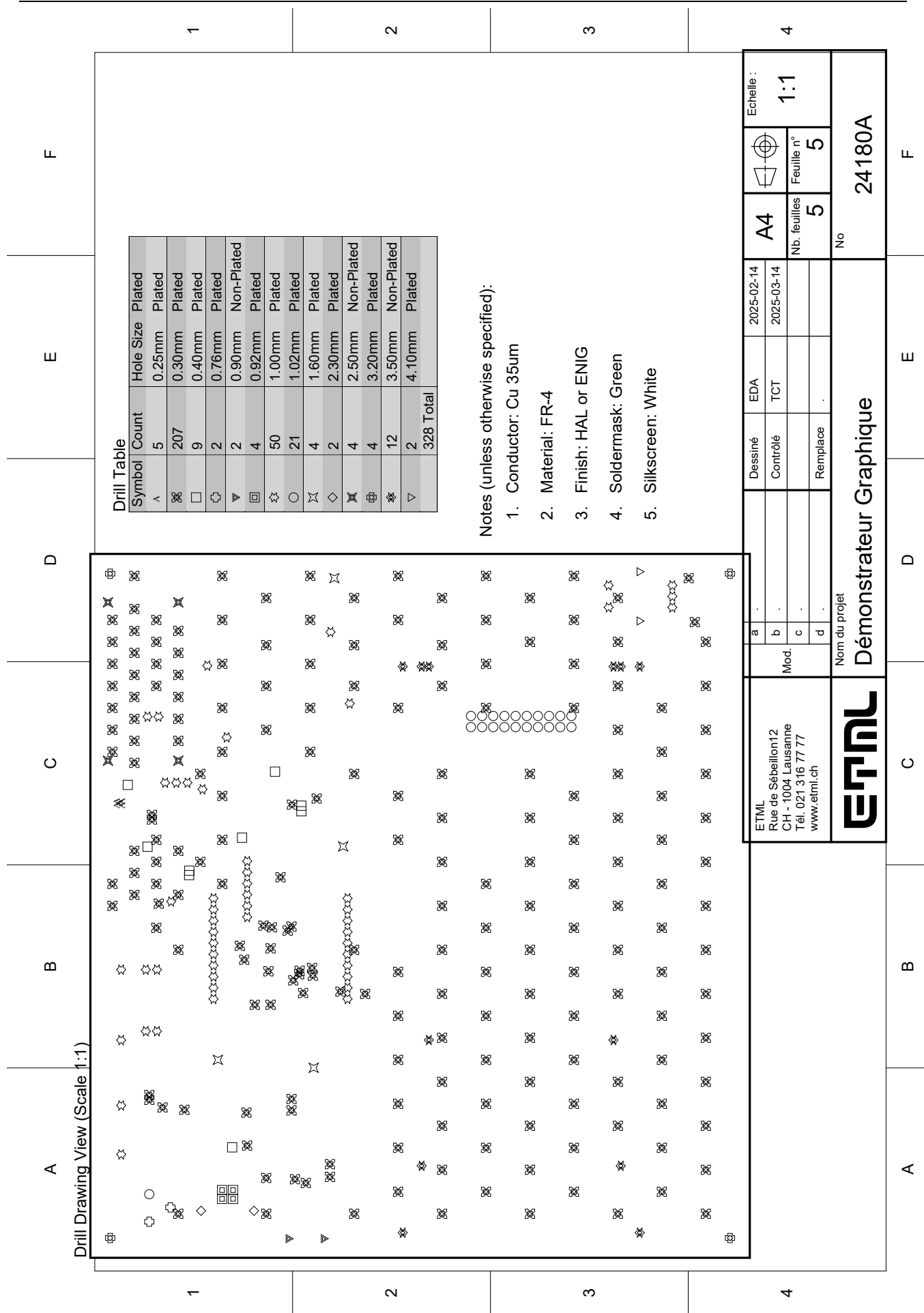






1		2		3		4					
A		B		C		D		E		F	
Bottom Overlay (Scale 1:1)											
1		2		3		4					
A		B		C		D		E		F	

ETML Rue de Sébellon12 CH - 1004 Lausanne Tél. 021 316 77 77 www.etml.ch		Mod. a b c d		Dessiné Contrôlé Remplace		EDA TCT		2025-02-14 2025-03-14		A4 Nb. feuilles 5		Feuille n° 4		Echelle : 1:1	
Nom du projet Démonstrateur Graphique										No 24180A					



8.3.5 Calculs écran 5 pouces

Conn =

$$75,8 - 68,8 = 7 \text{ espace en bas vide}$$

$$75,8 - 34,4 = \underline{41,4} \text{ pour milieu conn. en Y}$$

$$120,7 - 8,5 \text{ en X} = \underline{112,2}$$

Trous en bas =

$$68,8 - 53,9 = 14,9$$

$$14,9 / 2 = 7,45$$

$$7,45 + 7 = \underline{14,45} \text{ pour 2 trous en bas en Y}$$

$$120,7 - 120,7 = 8$$

$$8 / 2 = 4 \text{ pour Trous en X pour 2 à gauche } \underline{-4}$$

Trous en haut =

$$14,45 + 53,9 = \underline{68,35} \text{ en Y}$$

pour trous à droite =

$$Y \text{ ne change pas mais } X = 120,7 + 4 = \underline{124,7}$$

pour les 2 à droite

Page 54

8.3.6 Calculs écran 4.3 pouces

Conn =

reste à la même place que pour 5"
mais tout pas.

$$67,2 - 60,2 = 7 \text{ espace vide}$$

$$67,2 - 30,1 = 37,1 \text{ en } Y \text{ ref depuis } 4,3''$$

$$105,5 - 8,5 = \underline{97} \text{ en } X.$$

$$75,8 - 67,2 = 8,6$$

$$67,2/2 + 8,6/2 = \underline{37,9} \text{ en } Y \text{ pour corn depuis ref de } 5''$$

Trous en bas =

$$(60,2 - 45,3)/2 = 7,45$$

$$7,45 + 4,3 + 7 = 18,75 \text{ en } Y$$

$$-4 + (129,7 - 105,5) = 11,2 \text{ en } X \text{ trous à gauche}$$

depuis ref 5''

Trous en haut =

$$18,75 - 45,3 = 64,05 \text{ en } Y$$

pour trous à droite =

$$Y \text{ ne change pas } X = 120,7 + 4 = 124,7$$

Page 56

8.3.7 Calculs écran 3.5 pouces

Conn =

reste à la même place que pour 5"

mais leur pas

$$63,9 - 56,9 = 7 \text{ espace vide}$$

$$63,9 - 28,45 = 35,45 \text{ en Y depuis ref 3.5"}$$

$$76,9 - 8,5 = 68,4 \text{ en X}$$

$$75,8 - 63,9 = 11,9$$

$$63,9/2 + 11,9/2 = 37,9 \text{ en Y depuis ref 5"}$$

Trous en bas =

$$(56,9 - 42) / 2 = 7,45$$

$$7,45 + 5,95 + 7 = 20,4 \text{ en Y}$$

$$-4 + (120,7 - 76,9) = 39,8 \text{ en X trous à gauche}$$

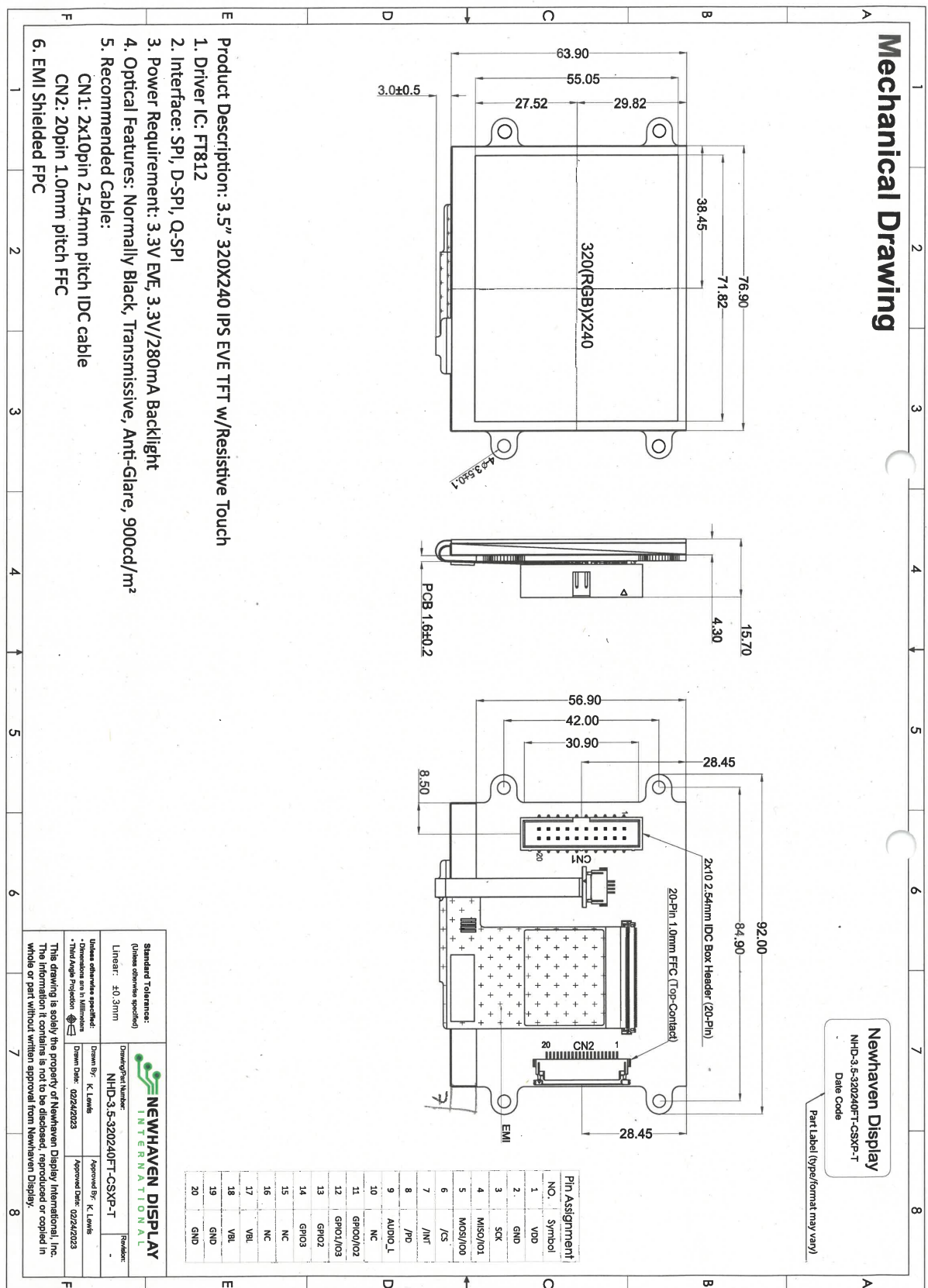
depuis ref 5"

Trous en haut =

$$20,4 + 42 = 62,4 \text{ en Y}$$

pour trous à droite =

$$Y \text{ ne change pas } X = 120,7 + 4 = 124,7$$



8.4 Feuille modifications

Projet ETML-ES – Modification – « Hard/Soft »

PROJET:	2418-Démonstrateur Graphique		
Entreprise/Client:	ETML-ES	Département:	Electronique
Demandé par (Prénom, Nom):	Serge Castoldi/José Moreno	Date:	15.11.2024
Objet (No ou réf, pièce, PCB...)	PCB/Schéma		
Version à modifier:	A		

A remplir par l'exécutant

Auteur (ETML-ES):		Filière:	SLO
Nouvelle version:		Date:	

1 Description ou justification

Ces modifications ont pour objectifs de rendre le projet fonctionnel. Sans devoir faire de correction de pistes ou limer des trous. Et de faire fonctionner l'écran graphique. Tester le fonctionnement du haut-parleur ainsi que de pouvoir piloter les leds RGB.

2 Référence conception

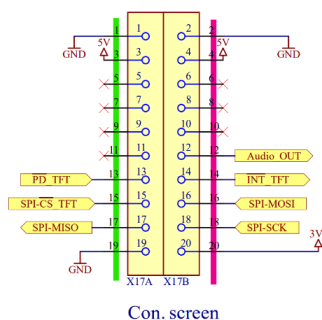
\\2418_DemonstrateurGraphique\hard\2418-Démonstrateur_Graphiques

3 Détail des modifications

	#	Description	Fait par	Approuvé
Hard	1	Augmenter la taille des trous du connecteur d'alimentation X16		
Hard	2	Inverser les connexions du connecteur X17		
Soft	3	Afficher quelque chose sur l'écran		
Soft	4	Piloter les leds RGB de manière optimal		
Soft	5	Tester la partie audio		
Soft	6	Tester UART		

4 Remarques

Pour modification X17 : Tout ce qui est connectés en vert doit aller du coté rose et inversement, mais sur la même ligne. (Exemple : SPI_MISO en pin 17 doit aller en pin 18) Il ne faut pas toucher le connecteur lui-même, ni inverser X17A et B.



Concernant l'écran, seule l'initialisation a été réalisée et elle fonctionne. Le reste est soit à créer, soit à reprendre à partir des macros existantes.

La partie audio ne pourra être testée que lorsque l'écran fonctionnera correctement.

Les LED RGB fonctionnent mais il faut faire des fonctions propre avec PWM et DMA.

Pour la partie UART, il faut tester l'envoi et la réception d'un caractère entre PuTTY et la carte, dans les deux sens.

5 Convention de nommage et liens

Le nom de ce fichier doit être unique et doit donc contenir le numéro du projet et un numéro consécutif de modification avec le format suivant :

aaii_MOD_nn.docx

ou

NomProjet_MOD_nn.docx

avec :

- MOD : pour modification
- aaii : numéro de projet, exemple 1708 pour projet de 2017 no 08
- NomProjet : Si le projet n'est pas numéroté ou mandat de client.
- nn : numéro de modification. La première est 01

Exemples :

- **1708_MOD_01.docx** 1ere modification pour le projet 1708
- **1708_MOD_02.docx** 2e modification pour le projet 1708
- **CapteurVolets_MOD_01.docx** Cas de projet externe

Le schéma et/ou les documents de production de la pièce ou du PCB se référeront à ce document dans les cartouches.

Si un nouveau projet reprend un design d'un autre projet, créer un document de **modification numéro 00**. Ainsi, on pourra décrire les modifications initiales dans le fichier.

Exemple :

- **1803_MOD_00.docx** Modification initiale pour le nouveau projet 1803 à partir d'un autre projet (par ex. 1708)

5.1 Stockage du fichier

Ce fichier sera stocké à la racine du dossier **/doc** d'un projet.

Ainsi, tous les fichiers de modifications des pièces ou PCBs faisant partie du projet sont centralisés dans le même répertoire. La numérotation devient implicite.

8.5 Test et mise en service

8.5.1 Clock

8.2.1.2 LP, XT, HS Modes

The LP, XT and HS modes support the use of quartz crystal resonators or ceramic resonators connected to OSC1 and OSC2 (Figure 8-3). The three modes select a low, medium or high gain setting of the internal inverter-amplifier to support various resonator types and speed.

LP Oscillator mode selects the lowest gain setting of the internal inverter-amplifier. LP mode current consumption is the least of the three modes. This mode is designed to drive only 32.768 kHz tuning-fork type crystals (watch crystals), but can operate up to 100 kHz.

XT Oscillator mode selects the intermediate gain setting of the internal inverter-amplifier. XT mode current consumption is the medium of the three modes. This mode is best suited to drive crystals and resonators with a frequency range up to 4 MHz.

HS Oscillator mode selects the highest gain setting of the internal inverter-amplifier. HS mode current consumption is the highest of the three modes. This mode is best suited for resonators that require operating frequencies up to 20 MHz.

Lien web : <https://onlinedocs.microchip.com/oxy/GUID-5800605D-40A5-4F09-9868-B54CCA74285F-en-US-7/GUID-546CC0A2-F5A3-4865-A1DC-E95E8FCF499A.htmlodes>

8.6 Programmation

8.6.1 FT812 init

TFT Timing Characteristics

Shown below are the FT81x registers that control the TFT's timing (clock and sync signals), along with the values recommended to use for this EVE TFT Module:

Horizontal Timing	
Register	Value
REG_HSIZE	800
REG_HCYCLE	928
REG_HOFFSET	88
REG_HSYNC0	0
REG_HSYNC1	48

Vertical Timing	
Register	Value
REG_VSIZE	480
REG_VCYCLE	525
REG_VOFFSET	32
REG_VSYNC0	0
REG_VSYNC1	3

Clock Settings	
Register	Value
REG_PCLK	2
REG_SWIZZLE	0
REG_PCLK_POL	0
REG_CSPREAD	0
REG_DITHER	1

Page 7 du document : NHD-5.0-800480FT-CTXL-T.pdf

Disponible dans le répertoire :

K/ES/PROJETS/SLO/2418_DemonstrateurGraphique/doc/Annexes /datasheet

8.7 Planification avec heures effectives

Projet semestre

Projet		2418_DemonstrateurGraphique																Etienne DeOliveira															
Pos.	Tâches	2024-46	2024-47	2024-48	2024-49	2024-50	2024-51	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	2025-13	2025-14	2025-15	2025-18	2025-19	2025-20	2025-21	2025-23	2025-24	2025-25						
	Réalisé	2024-11-11	2024-11-18	2024-11-25	2024-12-02	2024-12-09	2024-12-16	2025-01-06	2025-01-13	2025-01-20	2025-01-27	2025-02-03	2025-02-10	2025-02-24	2025-03-03	2025-03-10	2025-03-17	2025-03-24	2025-03-31	2025-04-07	2025-04-28	2025-05-05	2025-05-12	2025-05-19	2025-06-02	2025-06-09	2025-06-16						
	Jalons	1	2	3	4	5	6																										
10	Pré-étude	2200	6.0	5.0	5.0	1.0																											
20	Rédaction rapport	1715	3.4	6.9																													
30	Design+Schéma	2055		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0						
40	Design PCB	2800			4.0	5.0	7.0	5.0	5.0	5.0	1.0																						
50	Montage carte	4100						4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0																
60	Programmation	1000						7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	5.0	5.0													
70	Tests et mise en service / Dépannage	1350																	5.9	5.9													
	Tâches à mise en service /	4220																			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.0	3.0						
	Planifiés	0755																			7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0						
	Réalisés	1405	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0						
	Difference absolue	1705	3.4	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0						
	Difference relative	2655																															
		19%																															

Jalons

Pos	Date		Titre	Remarques
1	Nov 15, 2024		Début projet	
2	Dec 06, 2024		Rendre rapport pré-étude	
3	Dec 13, 2024		Présentation pré-étude	
4	Jan 24, 2025		Rendre rapport schéma	
5	Jan 31, 2025		Présentation schéma	
6	Mar 21, 2025		Rendre rapport design PCB	
7	Jun 13, 2025		Rendre rapport final	
8	Jun 20, 2025		Fin projet	
9	Jun 20, 2025		Présentation finale	

8.8 Journal de travail



Journal de travail

Journal de travail

Nom	Etienne DeOliveira
Du	2024-11-15
Au	2025-06-20
Projet	2418_DemonstrateurGraphique

Total par semaine

Semaine	Début	Fin	Total
202524	2025-06-09	2025-06-15	07:00
202523	2025-06-02	2025-06-08	07:00
202521	2025-05-19	2025-05-25	07:00
202520	2025-05-12	2025-05-18	06:55
202519	2025-05-05	2025-05-11	07:00
202518	2025-04-28	2025-05-04	07:00
202515	2025-04-07	2025-04-13	07:00
202514	2025-03-31	2025-04-06	07:00
202513	2025-03-24	2025-03-30	06:55
202512	2025-03-17	2025-03-23	07:00
202511	2025-03-10	2025-03-16	06:55
202510	2025-03-03	2025-03-09	07:00
202509	2025-02-24	2025-03-02	07:00
202507	2025-02-10	2025-02-16	07:00
202506	2025-02-03	2025-02-09	07:00
202505	2025-01-27	2025-02-02	07:00
202504	2025-01-20	2025-01-26	07:00
202503	2025-01-13	2025-01-19	07:00
202502	2025-01-06	2025-01-12	07:00
202451	2024-12-16	2024-12-22	07:00
202450	2024-12-09	2024-12-15	07:00
202449	2024-12-02	2024-12-08	06:55
202448	2024-11-25	2024-12-01	06:55
202447	2024-11-18	2024-11-24	06:55
202446	2024-11-11	2024-11-17	03:25
-	-	-	170:55

Total par projet

Projet	Durée
2418_DemonstrateurGraphique	170:55
-	170:55

Détail des tâches

Projet	Tâche	Durée
2418_DemonstrateurGraphique	Design PCB	41:00
2418_DemonstrateurGraphique	Design+Schéma	28:00
2418_DemonstrateurGraphique	Montage carte	13:50
2418_DemonstrateurGraphique	Pré-étude	17:15



Journal de travail

Projet	Tâche	Durée
2418_DemonstrateurGraphique	Programmation	42:20
2418_DemonstrateurGraphique	Rédaction rapport	20:55
2418_DemonstrateurGraphique	Tests et mise en service / Dépannage	07:35
-	-	170:55

8.9 Code fonction

8.9.1 App.c

8.9.2 Mc32gestSPI_FT800.c et .h